Приложение 5 к приказу
Исполняющий обязанности
министра энергетики Республики
Казахстан от 24 декабря 2024 года
№ 486

Профессиональный стандарт: «Переработка нефти, газа и нефтегазохимии»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Переработка нефти, газа и нефтегазохимии» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» для структурирования основных профессий, описания характеристик работ и основных трудовых функций работников для определения требований к уровню квалификаций и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда. Область применения настоящего профессионального стандарта включает в себя предприятия нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей, где осуществляется процесс переработки сырья для получения конечной продукции, такой как нефтепродукты, газ и нефтепродуктовая химия. Этот ПС регулирует деятельность специалистов, занимающихся производством, техническим обслуживанием и управлением в указанных отраслях, в том числе операторов, инженеров, технологов и других работников, участвующих в процессе переработки нефти, газа и нефтегазохимической продукции.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

2) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

3) Гидрокрекинг – крекирование и гидрирование сырья в условиях температуры около 400 °C и давления водорода до 20 МПа. При этом используются специальные молибденовые катализаторы. Данный процесс также способен повысить выход светлых нефтепродуктов, таких как реактивное и дизельное топливо, бензин;

4) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

5) Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии;

6) Каталитический риформинг – процесс переработки бензиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов. Процесс ведётся в присутствии алюмо-платино-рениевого катализатора. Риформингу подвергаются бензиновые фракции с пределами выкипания 85-180 °C. В результате риформинга бензиновая фракция обогащается ароматическими соединениями, и октановое число бензина повышается примерно до 85. Полученный продукт (риформат) используется как компонент для производства автобензинов и как сырье для извлечения индивидуальных ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол и ксилолы;

7) Каталитический крекинг – термокаталитическая переработка утяжеленных нефтяных фракций в присутствии катализатора с целью получения дополнительного выхода светлых нефтепродуктов: фракции бензина, легкого газойля и непредельных газов. Сырьем для каталитического крекинга служат атмосферный и легкий вакуумный газойль. В процессе крекинга выделяется большое количество жирных газов (пропан-пропиленовая фракция, бутан-бутиленовая фракция), которые разделяются на отдельные фракции и по большей части используются в НПЗ. Остаток крекинга может вовлекаться для приготовления котельного топлива;

8) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

9) Коксование – разновидность глубокого термического крекинга, предусматривающая разложение при высокой температуре без доступа воздуха твердых и жидких горючих ископаемых с образованием летучих веществ, и твердого остатка – кокса;

10) Компрессоры – сиональной деятельности. оборудование для сжатия и перемещения газов в процессе нефтепереработки. По принципу действия компрессоры разделяются на поршневые, центробежные и винтовые. По назначению делятся на общепромышленные воздушные и специальные газовые, а по конструктивным особенностям разделяются на бессмазочные и со смазкой маслом. Компрессоры разделяются также на нагнетательные, сжимающие газы от атмосферного давления до необходимого давления нагнетания и дожимающие;

11) Крекинг (крекирование) – процесс расщепления длинных молекул углеводородов на более короткие легкие молекулы;

12) Трубопроводная арматура – предназначена для управления потоками, транспортируемыми по трубопроводам. По принципу действия арматура делится на три класса: запорная, регулирующая и предохранительная;

13) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия

в рамках профессиональной задачи;

14) Переработка нефти (нефтепереработка) – процесс производства нефтепродуктов, прежде всего различных видов топлива (автомобильного, авиационного, дизельного, котельного и т. д.) и сырья для последующей химической переработки.

15) Нефтепродукты – смеси углеводородов и некоторых их производных, а также индивидуальные химические соединения, получаемые при переработке нефти и используемые в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных сред, растворителей, дорожных покрытий, нефтехимического сырья и для других целей.

16) Пиролиз – это термическое разложение углеводородов нефти в специальных аппаратах или газогенераторах при температуре 650 °С. Применяется для получения ароматических углеводородов и газа. В качестве сырья применяются тяжелые нефтепродукты: нефть, мазут.

1 7 ) Резервуары – емкостное оборудование, предназначенное для хранения нефти и нефтепродуктов.

18) Ректификация – это способ разделения компонентов смеси, осуществляемый путем многократного противоточного контактирования газо-жидкостных потоков за счет различных компонентов данной смеси выкипать при различных температурах.

19) Насосы – гидравлические машины, которые служат для перекачки жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов.

20) Технологические трубопроводы – трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования.

21) Технологический процесс (ТП) – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата согласно Приложения 1

22) Технологический регламент – это нормативный документ, в котором прописаны все технологические схемы и процессы производства продукции, соответствующие установленным документам. Это технический акт, который содержит все характеристики касательно разработки и производства конкретного товара или группы типичных изделий.

23) Технологический режим – это характеристики физических, мимических, механических и других процессов в технологии, которые определяют порядок действий и условия работы (технологию производства).

24) Технологическая схема – это графический технологический документ, который отдельно или совместно с другими технологическими документами описывает технологический процесс или составную часть процесса. Технологическая схема производства отображает взаимосвязь между отдельными операциями технологического процесса, оборудованием и прочими устройствами, участвующими в производственных процессах.

25) Технологическая установка – основная техническая единица НПЗ, комплекс оборудования которой позволяет произвести продукцию, соответствующую нормам, определяемым технологическим регламентом, путем выполнения соответствующих технологических операций, а также контролем и регулированием управляемых параметров (давление, температура, расход, уровень и др.).

26) Задвижка – запорное устройство, в котором проходное сечение перекрывается поступательным перемещением затвора в направлении, перпендикулярном направлению движения нефти или нефтепродукта.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – Квалификационный справочник
2) КИПиА – контрольно-измерительный прибор и автоматика
3) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
4) ГПА – газоперекачивающий агрегат
5) НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
6) НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
7) ОРК – Отраслевая рамка квалификации
8) ТиПО – техническое и профессиональное образование;

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Переработка нефти, газа и нефтегазохимии
5. Код профессионального стандарта: С19201093
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

С Обрабатывающая промышленность
19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки
19.2 Производство продуктов нефтепереработки,брикетов из торфа и угля
19.20 Производство продуктов нефтепереработки,брикетов из торфа и угля
19.20.1 Производство продуктов нефтепереработки

7. Краткое описание профессионального стандарта: Промышленные процессы переработки нефти включают: 1) подготовку нефти - обессоливание, дегазация и обезвоживание; 2) первичную переработку - прямая (атмосферная) перегонка; 3) вторичную переработку - термические процессы (термический крекинг, коксование, пиролиз) и каталитические процессы (каталитический крекинг, риформинг, в том числе платформинг, гидрокрекинг).

8. Перечень карточек профессий:

1) Аппаратчик по регенерации серы - 2 уровень ОРК

2) Машинист технологических насосов - 2 уровень ОРК
3) Аппаратчик полимеризации - 2 уровень ОРК
4) Аппаратчик очистки газа - 2 уровень ОРК
5) 3.1 Машинист экструдера - 3 уровень ОРК
6) 3.1 Машинист технологических насосов - 3 уровень ОРК
7) 3.2 Машинист экструдера - 3 уровень ОРК
8) Оператор технологических установок - 3 уровень ОРК
9) Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа - 3 уровень ОРК
10) Машинист паровых турбин - 3 уровень ОРК
11) 3.2 Машинист технологических насосов - 3 уровень ОРК
12) Аппаратчик полимеризации - 3 уровень ОРК
13) Аппаратчик очистки газа - 3 уровень ОРК
14) Оператор по сбору и очистке конденсата - 3 уровень ОРК
15) Машинист газовой турбины - 3 уровень ОРК
16) Оператор пульта управления технологических установок - 3 уровень ОРК
17) Машинист пульта управления компрессорного оборудования - 3 уровень ОРК
18) Машинист компрессорных установок - 4 уровень ОРК
19) Техник по технологии производства - 4 уровень ОРК
20) Оператор технологических установок - 4 уровень ОРК
21) Техник по очистке нефти - 4 уровень ОРК
22) Мастер по переработке нефти и газа - 5 уровень ОРК
23) Инженер-нефтехимик - 6 уровень ОРК
24) Инженер-технолог (общий профиль) - 6 уровень ОРК
25) Начальник установки - 7 уровень ОРК
26) Инженер по моделированию технологических процессов - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Аппаратчик по регенерации серы»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 8131-4 | | |
| Код наименования занятия: | 8131-4-011 | | |
| Наименование профессии: | Аппаратчик по регенерации серы | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Отсутствует | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень). | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8131-5-025 - Аппаратчик регенерации сероуглерода<br>8154-3-001 - Аппаратчик химической чистки | | |
| Основная цель деятельности: | Очистка и регенерация серы | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса получения серы или сернистого газа | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |

| | | |
|---|---|---|
| Трудовая функция 1:<br>Ведение технологического процесса получения серы или сернистого газа | Навык 1:<br>Осуществление технологического процесса регенерации серы, путем перегонки, промывки и сушки | Умения: |
| | | 1. Осуществлять загрузку серы в перегонный аппарат.<br>2. Проводить промывки и сушки чистой серы.<br>3. Производить отделение первой фракции от второй.<br>4. Осуществлять очистку перегоночного аппарата и устранять незначительные неисправности в нем. |
| | | Знания: |
| | | 1. Устройство и принцип действия перегоночного аппарата для очистки и регенерации серы.<br>2. Режимы перегонки и очистки серы.<br>3. Способы регулирования теплового режима перегонки серы.<br>4. Отличие первой фракции серы от второй.<br>5. Способы тушения серы при воспламенении.<br>6. Способы определения качества серы.<br>7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Контроль и регулирование технологического процесса регенерации серы | Умения: |
| | | 1. Осуществлять контроль температуры, давления и других параметров регенерации серы.<br>2. Регулировать подачу сырья и теплоносителей.<br>3. Проводить анализы и мониторинг качества серы.<br>4. Взаимодействовать с системами автоматического управления.<br>5. Осуществлять регулировку параметров вентиляции и пылеудаления.<br>6. Управлять циклом регенерации серы в автоматическом и ручном режимах.<br>7. Проводить инвентаризацию и учет сырья и продукции.<br>8. Осуществлять контроль за исправностью и безопасной эксплуатацией оборудования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы технологического процесса регенерации серы.<br>2. Параметры технологического режима регенерации серы: температура, давление, расход и концентрация компонентов.<br>3. Принципы работы автоматических систем управления процессом.<br>4. Методы контроля качества серы: анализ на содержание серы, сернистого газа и других примесей.<br>5. Технологическая схема процесса регенерации серы.<br>6. Устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов, системы вентиляции и пылеудаления.<br>7. Правила и методы регулирования температуры, давления и других технологических параметров.<br>8. Методика проведения анализов для мониторинга качества серы.<br>9. Процедуры устранения неисправностей в процессе регенерации серы.<br>10. Основы охраны труда и техники безопасности при эксплуатации оборудования для регенерации серы.<br>11. Государственные стандарты и нормативы на качество получаемой серы. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Стрессоустойчивость | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 12.2.007.0-75 – «Системы стандартов безопасности труда. Оборудование для производств. Общие требования». Устанавливает требования к оборудованию, используемому в химической и нефтегазовой промышленности. ГОСТ 30756-2001 – «Сера и серосодержащие соединения. Метод определения содержания серы». Описывает методы анализа серы. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 3 | Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа | |
| | 3 | Оператор пульта управления технологических установок | |
| 10. Карточка профессии «Машинист технологических насосов»: | | | |
| Код группы: | 8185-3 | | |
| Код наименования занятия: | 8185-3-006 | | |
| Наименование профессии: | Машинист технологических насосов | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 57. Машинист технологических насосов | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. Для 3-го разряда: при обслуживании электродвигателей и распределительных устройств должен иметь допуск III группы. Для 4-го разряда: при обслуживании электродвигателей и распределительных устройств должен иметь допуск IV группы. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8185-3-002 - Машинист насосных установок | | |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Обеспечение качественной бесперебойной работы технологических насосов на станциях по переработке нефти, нефтепродуктов | Умения: |
| | | Для 2-го разряда:<br>1. Наблюдать за работой насосов, системами смазки, охлаждения и вентиляции, исправностью трубопроводов, задвижек, контрольно-измерительных приборов.<br>2. Подготавливать к работе схемы технологической обвязки насосной станции.<br>3. Пускать, останавливать и обтирать насосы.<br>4. Открывать и закрывать задвижки.<br>5. Отбирать пробы. |
| | | Знания: |
| | | Для 2-го разряда:<br>1. Схема обслуживаемой насосной станции — понимание технологической схемы обвязки и организации насосного оборудования для обеспечения бесперебойной работы.<br>2. Принцип работы насосов — осведомленность о принципах работы насосов, их конструктивных особенностях и режимах эксплуатации.<br>3. Характеристики насосов и проводов к ним — умение читать и анализировать технические характеристики насосного оборудования и проводки для оптимальной эксплуатации.<br>4. Порядок технической эксплуатации насосного оборудования — понимание стандартных процедур эксплуатации и регулировки насосных установок в рамках технологического процесса.<br>5. Порядок смазки механизмов насосных установок — принципы смазки и ухода за механизмами для обеспечения их долгосрочной и эффективной работы.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования | Умения: |
| | | Для 2-го разряда:<br>1. Обслуживать насосные станции и установки по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и иных вязких жидкостей на магистральном трубопроводе, перевалочной нефтебазе и нефтеперерабатывающих предприятиях.<br>2. Устранять утечки перекачиваемых продуктов под руководством машиниста более высокой квалификации.<br>3. Набивать сальники и менять прокладки. |
| | | Знания: |
| | | Для 2-го разряда:<br>1. Свойства перекачиваемых жидкостей — понимание физических и химических свойств перекачиваемых жидкостей (нефть, нефтепродукты, вязкие жидкости) для обеспечения правильной работы насосов и выбора соответствующих материалов.<br>2. Расположение запорной арматуры и предохранительных устройств — осведомленность о расположении и функционировании запорных и предохранительных устройств для безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Исполнительность<br>Стрессоустойчивость<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность<br>Умение работать в команде | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3517-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Порядок планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Оператор технологических установок | |
| | 3 | Машинист технологических насосов | |
| 11. Карточка профессии «Аппаратчик полимеризации»: | | | |
| Код группы: | 8131-9 | | |
| Код наименования занятия: | 8131-9-051 | | |
| Наименование профессии: | Аппаратчик полимеризации | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 24. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 июня 2021 года № 201 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 24)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23045.<br>§ 256-257. Аппаратчик полимеризации | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2145-1-005 - Технолог, химия | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение технологического процесса полимеризации и правила его регулирования | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Контроль проведения полимеризации сырья для получения готовой продукции | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Контроль проведения полимеризации сырья для получения готовой продукции | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Ведение работ полимеризации в соответствии с технологическим процессом | Умения: |
| | | Для 3-го разряда:<br>1. Осуществлять ведение процесса полимеризации под руководством аппаратчика высшей квалификации.<br>2. Производить подготовку сырья, растворов реагентов, загрузка сырья в аппараты.<br>3. Обслуживать технологическое оборудование и поддерживать в рабочем состоянии.<br>4. Проводить очистки аппаратуры от шлака, полимеров, осадков.<br>5. Осуществлять транспортировку и передачу продуктов на следующие стадии производства.<br>6. Проводить перезарядки фильтров, очистки дозаторов.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3-го разряда):<br>1. Осуществлять ведение процесса полимеризации в растворе, массе, газовом или водной средах, блочной полимеризации в присутствии катализаторов, инициаторов, инициированием ультрафиолетовыми лучами и радиационными излучениями для получения высокомолекулярных соединений (полимеров) из мономеров.<br>2. Проводить прием и подготовку сырья, подготовка химических растворов, катализаторов.<br>3. Производить подготовку оборудования к работе.<br>4. Проводить дозировки сырья в реакторы или другое оборудование с особо точным соблюдением соотношений компонентов, подогрева, перемешивания массы, выдерживание реакционной массы по заданной температурой, выгрузка продуктов.<br>5. Осуществлять стабилизацию полученного полимера, осуществление выгонки лишнего растворителя и передача его на следующие технологические стадии производства.<br>6. Осуществлять контроль и регулировки параметров технологического режима: температуры, давления, вакуума, соотношение компонентов сырья, концентрации и вязкости полимера, интенсивности перемешивания. |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | Для 3-го разряда:<br>1. Основы технологического процесса производства продукта.<br>- Понимание ключевых этапов полимеризации, включая стадии подготовки сырья, дозировку компонентов, реакцию полимеризации и основные характеристики получаемого продукта.<br>2. Устройство, принцип работы вспомогательного оборудования.<br>- Знание устройства и работы вспомогательных систем и аппаратов, которые могут использоваться для подготовки сырья и управления технологическим процессом (например, насосы, фильтры, дозаторы, охлаждающие и нагревательные системы).<br>3. Методы и инструменты для контроля качества полимерных продуктов.<br>4. Оборудование для очистки и фильтрации полимерных продуктов.<br>5. Оборудование для подачи сырья, катализаторов и растворителей.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к знаниям 3-го разряда):<br>1. Технологическая схема производства продукта.<br>- Знание технологических схем полимеризации, включая весь путь сырья от загрузки в реактор до получения полимера и его передачи на следующие стадии производства. Это знание необходимо для правильной работы с оборудованием и соблюдения технологического процесса.<br>2. Процесс полимеризации и правила его регулирования.<br>- Глубокие знания о процессе полимеризации, включая все его этапы и технологические параметры (температура, давление, концентрация компонентов), а также способы регулирования этих параметров для получения стабильного результата.<br>3. Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования.<br>- Знания о более сложном оборудовании, включая реакторы, колонны, фильтры, теплообменники, системы контроля и автоматические системы регулирования (например, температуры и давления), которые необходимы для эффективного контроля полимеризации.<br>4. Методика расчетов.<br>- Навыки расчетов, например, расчет количества сырья, выхода продукта, концентрации, вязкости, температуры и других параметров, которые необходимы для контроля технологического процесса и получения продукта нужного качества. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | |
|---|---|
| Навык 2:<br>Контроль качества и стабилизация полимеризационного процесса | Умения: |
| | Для 3-го разряда:<br>1. Проводить отбор проб для лабораторных анализов.<br>2. Проводить анализы для контроля качества сырья и продуктов полимеризации.<br>3. Осуществлять наблюдение за параметрами технологического процесса, в том числе за температурой, давлением, плотностью и вязкостью полимеров.<br>4. Поддерживать рабочие параметры оборудования и технологического процесса на должном уровне.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3-го разряда):<br>1. Осуществлять расчет количества сырья и выхода продукта, удельного веса, концентрации и глубины полимеризации.<br>2. Осуществлять продувку и опрессовывание оборудования, подготовку оборудования к ремонту, контроль выполнения ремонта.<br>3. Осуществлять корректировку технологического процесса на основе полученных анализов и лабораторных данных.<br>4. Проводить стабилизацию полимерного продукта и выгонку растворителей.<br>5. Вести учет расхода сырья и полученного продукта, формировать отчетность по процессам полимеризации. |
| | Знания: |
| | Для 3-го разряда:<br>1. Правила отбора проб.<br>- Знания о правильных методах отбора проб для последующего анализа полимеризованного продукта на соответствие требуемым характеристикам (например, вязкость, молекулярная масса, концентрация остатков растворителя).<br>2. Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта.<br>- Знания о правилах подготовки оборудования к ремонту и приемке его обратно после ремонта, что важно для обеспечения бесперебойной работы и минимизации простоя в процессе полимеризации.<br>3. Методы и инструменты для контроля качества полимерных продуктов.<br>4. Оборудование для очистки и фильтрации полимерных продуктов.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к знаниям 3-го разряда):<br>1. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br>- Знание норм и правил, касающихся безопасности на рабочем месте, что необходимо для обеспечения безопасной работы в условиях высоких температур и давления, а также для соблюдения требований производственной санитарии.<br>2. Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта.<br>- Дополнительные знания о процессе контроля состояния оборудования и приемки его после ремонта для минимизации рисков сбоев в технологическом процессе. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Внимательность<br>Самостоятельность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ИСО 1043-1-2005 «Пластмассы. Обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные свойства». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник по технологии производства | |
| 12. Карточка профессии «Аппаратчик очистки газа»: | | | |
| Код группы: | 8187-2 | | |
| Код наименования занятия: | 8187-2-002 | | |
| Наименование профессии: | Аппаратчик очистки газа | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 24. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 июня 2021 года № 201 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 24)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23045.<br>§ 94-96. Аппаратчик очистки газа | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 3116-2-001 - Техник-химик (нефть и газ)<br>3116-2-002 - Техник по очистке нефти | | |
| Основная цель деятельности: | Проведение работ по очистке газа | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологических работ по очистке газа | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Ведение технологических работ по очистке газа | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Проведение процесса очистки газов от взвешенных частиц под действием силы тяжести, центробежной силы | Умения:<br><br>Для 2-го разряда:<br>1. Осуществлять подачу газа в аппараты.<br>2. Проводить продув и осуществление механического встряхивания аппаратов.<br>3. Осуществлять выгрузки осадка.<br>4. Проводить отбор проб.<br>5. Проводить очистку аппарата.<br><br>Для 3-го разряда:<br>1. Осуществлять ведение простого процесса очистки газов — очистка от взвешенных в них частиц под действием силы тяжести, центробежной силы.<br>2. Осуществлять непрерывную подачу газа в аппараты, осаживать взвешенные частицы, обеспечивать заданную скорость газового потока, скорость фильтрации, заданную степень очистки газа, давление, температурный режим и другие показатели ведения процесса.<br>3. Осуществлять улавливание пыли.<br>4. Производить удаление газа.<br>5. Осуществлять выполнение анализов, предусмотренных инструкцией.<br><br>Для 4-го разряда:<br>1. Осуществлять ведение средней сложности технологического процесса очистки газа.<br>2. Производить прием газа, предварительное охлаждение его.<br>3. Осуществлять регулирование температуры, концентрации, плотности орошения, заданного процента содержания влаги и осушенном газе и иных показателей ведения процесса.<br>4. Вести контроль и регулирование технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов. |
| | | Знания:<br><br>Для 2-го разряда:<br>1. Технологическую схему производства.<br>2. Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования.<br>3. Свойства газа.<br>4. Методы очистки газов и их применения.<br><br>Для 3-го разряда (в дополнении к знаниям 2 разряда):<br>1. Технологическую схему обслуживаемого участка.<br>2. Схему арматуры и коммуникаций.<br>3. Физико-химические основы и сущность технологического процесса на обслуживаемом участке.<br>4. Принципы работы с системами контроля и регулирования газовых потоков.<br>5. Применение газоочистных систем (фильтрация, осаждение и т.д.).<br><br>Для 4-го разряда (в дополнении к знаниям 3 разряда):<br>1. Устройство основного оборудования, контрольно-измерительных приборов.<br>2. Схему арматуры и коммуникаций на своем рабочем месте.<br>3. Свойства газа и орошающих жидкостей.<br>4. Устройства и системы управления технологическим процессом.<br>5. Роль и принцип работы различных компонентов установки (компрессоры, насосы, фильтры, скрубберы). |

| | |
|---|---|
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Навык 2:<br>Обслуживание и контроль исправности оборудования для очистки газа | Умения:<br><br>Для 2-го разряда:<br>1. Обслуживать технологическое оборудование.<br>2. Проводить очистку аппарата.<br>3. Осуществлять выгрузки осадка.<br><br>Для 3-го разряда:<br>1. Производить обслуживание аппарата различной конструкции (отстойные камеры, отстойные газоходы, циклоны, рукавные фильтры, скрубберы и т.п.) для очистки газа или улавливания готового продукта.<br>2. Обслуживать оборудование производственного участка.<br>3. Устранять неисправности в работе оборудования.<br>4. Производить подготовку оборудования к ремонту.<br><br>Для 4-го разряда:<br>1. Производить подачу и равномерное распределение орошающей жидкости в аппаратах.<br>2. Осуществлять поддержание температуры газа и орошающих жидкостей, а также концентрации в каждом аппарате в пределах, установленных технологическим режимом.<br>3. Проводить улавливание пыли, поглощение тумана и иных примесей.<br>4. Производить осушку газа и передачу осушенного газа в последующую аппаратуру.<br>5. Осуществлять улавливание брызг, регенерация масел, раствора.<br>6. Производить передачу промывных жидкостей в отстойники и холодильники для очистки от загрязнений и охлаждения.<br>7. Производить обслуживание промывных, сушильных, увлажнительных башен, компрессоров, насосов, скрубберов, оросительных холодильников, отстойников, сборников, газовых, кислотных коммуникаций и иного оборудования.<br>8. Производить прием оборудования из ремонта. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 2-го разряда:<br>1. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br>2. Основы охраны труда при работе с газами.<br>3. Правила технической эксплуатации оборудования и систем безопасности.<br><br>Для 3-го разряда (в дополнении к знаниям 2 разряда):<br>1. Технологический режим и порядок регулирования процесса.<br>2. Методику проведения анализов.<br>3. Порядок отбора проб.<br>4. Нормативные требования по охране труда и технике безопасности при обслуживании газоочистных установок.<br>5. Требования по безопасной эксплуатации оборудования при повышенных температурах и давлениях.<br><br>Для 4-го разряда (в дополнении к знаниям 3 разряда):<br>1. Параметры технологического режима и порядок регулирования процесса.<br>2. Методы проведения анализа риска и оценки безопасности технологического процесса.<br>3. Обязанности персонала по соблюдению стандартов охраны труда и технике безопасности при работе с газовыми установками.<br>4. Принципы и методы контроля за соблюдением безопасных режимов работы. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Внимательность<br>Самостоятельность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник по очистке нефти |
| | 4 | Техник по технологии производства |
| 13. Карточка профессии «3.1 Машинист экструдера»: | | |
| Код группы: | 8142-3 | |
| Код наименования занятия: | 8142-3-010 | |
| Наименование профессии: | 3.1 Машинист экструдера | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 3.1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 27. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 208 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 21, 23, 25, 27, 31, 35)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15923.<br>§ 144-145. Машинист экструдера | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология полимерного производства | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология полимерного производства | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология полимерного производства | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8142-3-009 - Машинист по изготовлению изделий из пластмасс | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечивать безопасную работу экструдера в соответствии с технологическим режимом эксплуатации | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Введение технологического процесса на экструзионной линии | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Введение технологического процесса на экструзионной линии | | | |

| | |
|---|---|
| Навык 1: Обеспечение технологического режима секции экструзии под руководством машиниста экструдера более высокой квалификации | Умения: |
| | Для 3-го разряда:<br>1. Вести технологический режим производства полипропилена под руководством машиниста экструдера более высокой квалификации.<br>2. Производить чистку и смазку механизмов экструзионной линии.<br>3. Вести записей в отчете машиниста.<br>4. Осуществлять съем, отбраковка готовых бобин с намоточного устройства.<br>5. Производить сдачу отходов, образуемых на экструзионной линий, возникающих в результате отбраковки нити на ткацком участке.<br>6. Контролировать и осуществлять своевременную чистку фильтров на всем оборудовании, включая силосное хозяйство.<br>7. Производить своевременный обдув всех двигателей на экструзионном участке.<br>8. Знать места расположения на рабочем месте первичных средств тушения пожара, правила их приведения в действие, телефоны вызова аварийной службы.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3 разряда):<br>1. Осуществлять подготовку экструзионной линии к работе, чистка, подбор и установка головки и фильеры, настройка зазоров головки, разогрев зон цилиндра и головки до заданной температуры.<br>2. Контролировать состояние автоматического фильтра (температура, скорость, давление).<br>3. Осуществлять подготовку сырья для экструзии и периодическая загрузка ее в экструдер.<br>4. Производить периодически после намотки на катушки съём нити для анализов в лаборатории.<br>5. Осуществлять в рамках ППР качественный ремонт и обслуживание оборудования совместно с дежурным персоналом. |
| | Знания: |
| | Для 3-4-го разрядов:<br>1. Схему электропитания обслуживаемого оборудования.<br>2. Способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий.<br>3. Знание требований техники безопасности, промышленной безопасности, опасных производственных объектов.<br>4. Схему электропитания обслуживаемого оборудования<br>5. Способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварии.<br>6. Знание требований техники безопасности, промышленной безопасности, опасных производственных объектов. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Контроль и регулировка параметров экструзионного процесса для обеспечения качественной продукции | Умения: |
| | | Для 3-го разряда:<br>1. Контролировать параметры экструзионного процесса (температура, давление, скорость экструзии) на основании показаний контрольно-измерительных приборов.<br>2. Осуществлять визуальную проверку качества экструзии, выявлять дефекты и отклонения от норм.<br>3. Поддерживать заданный режим работы экструзионной линии в процессе ее эксплуатации.<br>4. Регулировать и поддерживать оптимальные параметры экструзионного оборудования в зависимости от характеристик исходного сырья.<br>5. Проводить контроль за процессом охлаждения экструзионной продукции.<br>6. Заполнять необходимые технологические журналы и отчеты по выполнению работ.<br>Для 4-го разряда:<br>1. Осуществлять точную настройку параметров экструзионного процесса (температуры, давления, скорости) для различных видов сырья.<br>2. Вести контроль за качеством и стабильностью экструзии продукции, на основе данных измерительных приборов и лабораторных анализов.<br>3. Контролировать процесс стабилизации температурных режимов и скорости экструзии в процессе запуска и остановки оборудования.<br>4. Осуществлять настройку и оптимизацию процесса экструзии в зависимости от изменений в характеристиках сырья или внешних факторов.<br>5. Координировать работу с другими подразделениями для обеспечения бесперебойной и стабильной работы экструзионной линии.<br>6. Осуществлять оперативное вмешательство для устранения технологических отклонений (например, при деформации продукции или сбое в скорости экструзии). |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 3-го разряда:<br>1. Основы технологии экструзии — процессы экструзии полимерных материалов, принципы работы экструзионных линий, параметры экструзии.<br>2. Принципы работы экструзионного оборудования — устройство и принцип работы экструдеров, головок и фильер, системы охлаждения и обогрева.<br>3. Типы сырья и их характеристики — виды и характеристики полимерных материалов, их поведение при экструзии.<br>4. Контрольно-измерительные приборы — принципы работы и назначение контрольно-измерительных приборов, используемых на экструзионной линии (температурные и манометрические датчики, системы контроля давления и скорости).<br>5. Основы качества экструзии — признаки дефектов на экструзированной продукции (например, неоднородность, деформация), способы их выявления.<br>6. Безопасность на рабочем месте — правила безопасности при эксплуатации экструзионных линий, действия в аварийных ситуациях.<br>7. Оборудование для очистки и смазки экструзионной линии — устройство и способы обслуживания фильтров, систем охлаждения и смазки.<br>Для 4-го разряда:<br>1. Технология экструзии с учетом различных материалов — особенности экструзии для различных видов полимерных материалов, как изменяются технологические параметры в зависимости от сырья.<br>2. Оптимизация технологического процесса экструзии — методы регулирования параметров экструзии для улучшения качества продукции, влияния температуры, давления и скорости экструзии на конечный продукт.<br>3. Принципы работы с автоматизированными системами управления — знания по использованию автоматизированных систем для контроля и регулировки экструзионных процессов.<br>4. Методы диагностики и устранения отклонений в экструзионном процессе — признаки неисправностей и способы их устранения, включая диагностику ошибок и отклонений в работе экструзионной линии.<br>5. Процессы стабилизации технологических режимов — методы стабилизации температурных режимов, регулировки скорости экструзии и давления в зависимости от колебаний внешних условий.<br>6. Контроль качества экструзированной продукции — методы контроля качества на всех этапах производства, включая лабораторные анализы, в том числе анализ свойств полимеров после экструзии.<br>7. Управление экструзионным процессом при запуске и остановке оборудования — процессы подготовки оборудования к запуску, остановка экструзионной линии и безопасное завершение работы. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3191-2018 «Полипропилен гранулированный. Технические условия». СТ РК ИСО 1043-1-2005 «Пластмассы. Обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные свойства». | |
| Связь с другими | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |

| | | |
|---|---|---|
| профессиями в рамках ОРК: | 4 | Оператор технологических установок |

| 14. Карточка профессии «3.1 Машинист технологических насосов»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 8185-3 | | |
| Код наименования занятия: | 8185-3-006 | | |
| Наименование профессии: | 3.1 Машинист технологических насосов | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 3.1 | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 58-59. Машинист технологических насосов | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. Для 3-го разряда: при обслуживании электродвигателей и распределительных устройств должен иметь допуск III группы. Для 4-го разряда: при обслуживании электродвигателей и распределительных устройств должен иметь допуск IV группы. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8185-3-002 - Машинист насосных установок | | |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Обеспечение качественной бесперебойной работы технологических насосов на станциях по переработке нефти, нефтепродуктов | Умения:<br><br>Для 3-го разряда:<br>1. Обслуживать насосные станции и установки по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральном трубопроводе, перевалочной нефтебазе и на нефтеперерабатывающих предприятиях.<br>2. Вести визуальное наблюдение за работой насосов, системами смазки, охлаждения и вентиляции, исправностью трубопроводов, задвижек, контрольно-измерительных приборов.<br>3. Подготовить к работе схемы технологической обвязки насосной станции под руководством машиниста более высокой квалификации.<br>4. Устранять утечки перекачиваемых продуктов под руководством машиниста более высокой квалификации.<br>5. Набивать сальники и менять прокладки.<br>6. Пускать, останавливать и обтирать насосы.<br>7. Открывать и закрывать задвижки.<br>8. Проводить отбор проб.<br>9. Наблюдать по контрольно-измерительным приборам за нагрузкой электродвигателей, за рабочим давлением на насосах и трубопроводах, за работой приборов автоматики, системами смазки, охлаждения и вентиляции, распределительных устройств, запорной арматуры.<br>10. Пускать и останавливать электродвигатели.<br>11. Проверять наличие смазки в подшипниках.<br>12. Разбирать, промывать, протирать подшипники.<br>13. Заменять предохранители, устранять утечки перекачиваемых продуктов, выполнять слесарные работы по ремонту электрооборудования.<br>14. Наблюдать за режимом работы оборудования.<br>15. Обслуживать насосные станции по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах или перевалочных нефтебазах с общей производительностью насосов до 500 м3/ч.<br>16. Обслуживать насосные технологические установки нефте- и газоперерабатывающих предприятий с суммарной производительностью до 1000 м3/ч.<br>17. Обслуживать насосы совместно с электродвигателями общей мощностью до 500 киловатт (далее – кВт) на насосных станциях и технологических установках магистральных трубопроводов, перевалочных нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3-го разряда):<br>1. Обслуживать насосные станции по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах или перевалочных нефтебазах с общей производительностью насосов от 500 до 1000 $м^3$/ч.<br>2. Обслуживать насосные технологические установки нефте- и газоперерабатывающих предприятий с суммарной производительностью свыше 1000 до 3000 $м^3$/ч.<br>3. Обслуживать насосы совместно с электродвигателями общей мощностью от 500 до 3000 кВт на насосных станциях и технологических установках магистральных трубопроводов, перевалочных нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях. |

| | |
|---|---|
| Знания: | |
| Для 3-го разряда:<br>1. Схемы обслуживаемой насосной станции.<br>2. Принцип работы насосов.<br>3. Характеристику насосов и приводов к ним:<br>a. Правила технической эксплуатации;<br>b. Правила смазки механизмов;<br>c. Свойства перекачиваемых жидкостей, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств.<br>4. Технологический процесс и схему обслуживаемой насосной станции, технологической установки, товарного парка, ловушечного хозяйства.<br>5. Назначение и применение контрольно-измерительных приборов, регуляторов и средств механизации.<br>6. Основы электротехники, элементарные сведения по гидравлике и механике.<br>7. Способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий.<br>8. Систему условной сигнализации, правила технической эксплуатации электрооборудования и правила безопасности при обслуживании токоприемников и сетей.<br>9. Виды электроматериалов, их свойства и применение, систему заземления электроустановок, схему электроснабжения.<br>10. Пусковые устройства и распределительные щиты.<br>11. Допустимую температуру нагрева и нагрузку электродвигателей и электроприборов.<br>12. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к знаниям 3-го разряда):<br>1. Назначение и свойства трансформаторных масел.<br>2. Устройство и правила эксплуатации центробежных, поршневых насосов и турбонасосов различных систем и давления.<br>3. Устройство и расположение трубопроводов с запорной арматурой, колодцев и контрольно-измерительных приборов.<br>4. Правила пуска и остановки всего оборудования насосной станции.<br>5. Порядок и правила ликвидации аварии, ведение учета работы насосной станции. | |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Контроль и регулировка работы насосных установок | Умения: |
| | | Для 3-го разряда:<br>1. Осуществлять визуальный контроль за работой насосных установок, системами смазки, охлаждения и вентиляции.<br>2. Регулировать параметры работы насосов, такие как давление, расход и температура, в пределах установленной нормы.<br>3. Наблюдать за показателями контрольно-измерительных приборов и автоматически управляемых систем насосных установок.<br>4. Контролировать работу насосных агрегатов и систем на соответствие технологическим нормам и безопасным условиям эксплуатации.<br>5. Пускать и останавливать насосные установки, следить за стабильностью их работы.<br>6. Проверять работу электродвигателей насосных установок, обеспечивая соответствие рабочим параметрам.<br>7. Вести контроль за состоянием трубопроводов, задвижек, запорной арматуры и других элементов насосных систем.<br>8. Проводить отбор проб, следить за качеством перекачиваемых продуктов.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3-го разряда):<br>1. Регулировать параметры работы насосных установок с высокой производительностью (от 500 до 3000 м³/ч).<br>2. Осуществлять контроль за автоматическими системами управления насосными установками, анализировать отклонения от нормального режима.<br>3. Наблюдать за состоянием всех элементов насосной системы, включая электродвигатели, системы смазки и охлаждения, автоматические устройства и приборы.<br>4. Пускать и останавливать насосные установки с высокой производительностью и мощностью, следить за их корректной работой.<br>5. Обеспечивать работу насосных станций с производительностью до 3000 м³/ч, следя за бесперебойной работой и корректностью работы всего оборудования.<br>6. Контролировать состояние и функционирование насосных установок, используя более сложные системы измерений и диагностики.<br>7. Вести документацию по состоянию оборудования, параметрам работы насосов, а также проводить регулярные замеры рабочих характеристик. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 3-го разряда:<br>1. Принципы работы и устройства насосных установок и оборудования.<br>2. Основы работы контрольно-измерительных приборов, используемых для контроля насосных установок.<br>3. Технологические процессы перекачки нефти и нефтепродуктов.<br>4. Правила эксплуатации и безопасности насосных станций и насосных установок.<br>5. Принципы работы систем смазки, охлаждения и вентиляции насосных установок.<br>6. Операции пуска, остановки и регулировки насосных установок.<br>7. Нормы и требования по безопасности при эксплуатации насосных установок.<br>8. Методы контроля и диагностики работы насосного оборудования.<br>9. Основы работы с автоматическими системами управления насосами.<br>Для 4-го разряда (в дополнение к знаниям 3-го разряда):<br>1. Методы регулировки и контроля работы насосных установок с высокой производительностью (от 500 до 3000 м³/ч).<br>2. Принципы работы автоматических систем управления насосами и их взаимодействие с насосными агрегатами.<br>3. Способы и методы диагностики и устранения отклонений от нормы в работе насосных установок.<br>4. Методы оптимизации работы насосных установок для достижения максимальной производительности при соблюдении безопасных параметров.<br>5. Нормативные документы и стандарты по безопасности при эксплуатации насосных станций с высокой мощностью.<br>6. Оборудование для мониторинга и измерения параметров насосных установок, таких как давление, температура, расход жидкости.<br>7. Требования к документации и учету показателей работы насосных систем на различных этапах эксплуатации. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Исполнительность<br>Стрессоустойчивость<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность<br>Умение работать в команде | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3517-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Порядок планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа |
| 15. Карточка профессии «3.2 Машинист экструдера»: | | |
| Код группы: | 8142-3 | |
| Код наименования занятия: | 8142-3-010 | |
| Наименование профессии: | 3.2 Машинист экструдера | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 3.2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 27. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 208 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуски 21, 23, 25, 27, 31, 35)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017 года № 15923.<br>§ 146-147. Машинист экструдера | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология полимерного производства | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология полимерного производства | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология полимерного производства | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Для 5-го разряда опыт работы по специальности не менее 1 года. Для 6-го разряда опыт работы по специальности не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8142-3-009 - Машинист по изготовлению изделий из пластмасс | | |
| Основная цель деятельности: | Управление экструдером, поддержание необходимых параметров работы (температура, скорость подачи материала, давление газа), контроль за процессом выдавливания, замену и регулировку экструзионных насадок, обеспечение качества готовой продукции. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса на экструзионной линии | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>Ведение технологического процесса на экструзионной линии | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Выполнение процесса изготовления на экструдерах | Умения:<br>Для 5-го разряда (в дополнение к умениям 4-го разряда):<br>1. Подготавливать сырье для экструзии и периодическая загрузка ее в экструдер.<br>2. Контролировать соблюдение норм технологического режима по показания системы визуализации и по показаниям контрольно-измерительных приборов.<br>3. Осуществлять чистку и смазку механизмов экструзионной линии.<br>4. Контролировать и проводить решетку радиатора на Чиллере.<br>5. При приеме передачи смены осуществлять контроль за наличием индивидуальных инструментов машинистов экструдера.<br>6. Следить за исправным состоянием оборудования обслуживаемого участка, а также принимать меры по устранению неисправностей в работе оборудования при ведении технологического технологического процесса.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5 разряда):<br>1. Осуществлять ведение технологического процесса экструзионной линии<br>2. Производить наладку обслуживаемого оборудования на заданные технологические режимы, а также наладку обслуживаемого оборудования на синхронную работу.<br>3. Производить пуск и остановку обслуживаемого оборудования.<br>4. Подготавливать сырье для экструзии и периодическая ее в экструдер.<br>5. Периодически после намотки нити на катушки производить съем, для анализов в лаборатории.<br>6. Взвешивать и маркировать готовую продукцию.<br>7. При ППР осуществлять качественный ремонт и обслуживание оборудования совместно с дежурным персоналом.<br>8. Контролировать и проводить чистку решеток радиатора на Чиллере.<br>9. Следить и своевременно проводить чистку фильтрующей сетки на насосной станции.<br>10. Производить своевременный обдув всех двигателей на экструзионном участке. |

| | |
|---|---|
| Знания: | |
| Для 5-го разряда (в дополнение к знаниям 4-го разряда)::<br>1. Знание требований техники безопасности, промышленной безопасности, опасных производственных объектов.<br>2. Схему электропитания обслуживаемого оборудования<br>3. Правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами<br>4. Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции на каждом оборудовании участка.<br>5. Правила и порядок ведения документации.<br>6. Технологию процесса экструзии материалов из различных смесей и правила его регулирования.<br>7. Акты работодателя, действующее на предприятия.<br>8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к знаниям 5-го разряда)::<br>1. Технологии процессов экструзии материалов из различных смесей и правила его регулирования.<br>2. Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования.<br>3. Межцеховые нормы на изготовление пленки.<br>4. Физико-химические свойства используемого сырья, материалов и полуфабрикатов. | |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Обеспечение технологической стабильности экструзионного процесса | Умения: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Контролировать стабилизацию рабочих параметров экструзионной линии (температура, давление, скорость экструзии) на всех этапах технологического процесса.<br>2. Анализировать работу экструзионной линии по показаниям контрольно-измерительных приборов и оперативно регулировать параметры для обеспечения стабильности процесса.<br>3. Проводить тестирование экструзионной линии на возможные отклонения от норм и оперативно выявлять причины нестабильности работы.<br>4. Обеспечивать бесперебойную подачу сырья на экструзионную линию, контролировать равномерность его подачи.<br>5. Регулярно проводить контроль качества промежуточной и готовой продукции, выявлять дефекты и устранять их на стадии производства.<br>6. Производить настройку и калибровку контрольно-измерительных приборов, применяемых на экструзионной линии.<br>7. Выполнять периодическое очищение и обслуживание системы подачи сырья для предотвращения загрязнений и дефектов на экструзионной линии.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5 разряда):<br>1. Разрабатывать и внедрять мероприятия по стабилизации технологического процесса на экструзионной линии для улучшения качества продукции и повышения эффективности работы.<br>2. Осуществлять анализ причин технологических отклонений и принимать меры для их устранения, включая корректировку технологических режимов.<br>3. Проводить комплексный анализ производственного процесса, выявляя потенциальные и актуальные проблемы, и вносить корректировки для повышения производительности.<br>4. Обеспечивать оптимальное использование сырья и материальных ресурсов в процессе экструзии, включая ведение учета и контроль за расходом материалов.<br>5. Осуществлять мониторинг и контроль за параметрами работы вспомогательных систем (охлаждения, подачи воздуха и т. п.) для поддержания стабильности технологического процесса.<br>6. Взаимодействовать с другими подразделениями и службами (например, лабораторией контроля качества) для обеспечения стабильности качества продукции.<br>7. Проводить обучение и инструктаж операторов и машинистов экструзионных установок по вопросам стабилизации и контроля экструзионного процесса. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Основы технологии экструзии полимерных материалов, в том числе процесс экструзии полипропилена и других материалов.<br>2. Принципы работы экструзионного оборудования, включая принципы работы экструдеров, головок и фильер.<br>3. Методы контроля и регулирования технологических параметров экструзионного процесса (температура, давление, скорость экструзии).<br>4. Устройства и принцип работы контрольно-измерительных приборов, используемых для мониторинга и регулировки процесса.<br>5. Основы работы системы подачи сырья на экструзионную линию и методы обеспечения стабильности подачи.<br>6. Способы выявления и диагностики основных дефектов экструзионной продукции.<br>7. Основные методы технического обслуживания и профилактики оборудования экструзионных линий, включая фильтрацию, чистку и смазку механизмов.<br>8. Правила безопасности при работе с экструзионными установками и соблюдение норм охраны труда на производственном участке.<br>9. Основы оптимизации технологических режимов экструзионного процесса для повышения производительности и качества продукции.<br>Для 6-го разряда:<br>1. Принципы и методы анализа причин технологических отклонений в процессе экструзии.<br>2. Способы диагностики и устранения неисправностей, возникающих в ходе работы экструзионной линии.<br>3. Современные методы и средства автоматизации технологических процессов на экструзионных установках, включая системы визуализации и управления.<br>4. Принципы калибровки и настройки контрольно-измерительных приборов и систем для контроля технологического процесса.<br>5. Методы повышения эффективности экструзионного процесса и улучшения качества готовой продукции.<br>6. Методы и технологии контроля качества промежуточной и готовой продукции на экструзионных установках.<br>7. Основы технической документации и регламентов на проведение наладочных, ремонтных и профилактических работ на экструзионном оборудовании.<br>8. Современные методы и устройства для контроля расхода сырья и энергии в процессе экструзии.<br>9. Знания о взаимодействии экструзионного процесса с другими производственными процессами и системами (например, с системой охлаждения или системами обработки отходов).<br>10. Методики обучения и наставничества для сотрудников, обеспечивающих стабилизацию технологического процесса экструзии. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Гибкость мышления<br>Умение быстро принимать решения<br>Дисциплинированность | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3191-2018 «Полипропилен гранулированный. Технические условия». СТ РК ИСО 1043-1-2005 «Пластмассы. Обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные свойства». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 16. Карточка профессии «Оператор технологических установок»: | | | |
| Код группы: | 8187-1 | | |
| Код наименования занятия: | 8187-1-011 | | |
| Наименование профессии: | Оператор технологических установок | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 46-48. Оператор технологических установок | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8187-1-008 - Оператор нефте- и газоперерабатывающей установки | | |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Контроль за параметрами технологического процесса, за бесперебойной и исправной работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Контроль за параметрами технологического процесса, за бесперебойной и исправной работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов | Навык 1: Обеспечение бесперебойной и ритмичной работы технологической установки (участка), учет сырья получаемых продуктов, реагентов, топлива, электроэнергии | Умения: | |
| | | Для 2-го разряда:<br>1. Обслуживать аппараты, насосы, системы вентиляции и отопления под руководством оператора более высокой квалификации.<br>2. Производить перекачивание, разлив и затаривание смазок, масел, парафина, битума и иных аналогичных продуктов.<br>3. Проводить замер мерников, отбор проб.<br>4. Осуществлять загрузку и выгрузку катализаторов.<br>5. Производить чистку аппаратуры и печей.<br><br>Для 3-го разряда (в дополнение к умениям 2-го разряда):<br>1. Осуществлять визуальный осмотр технологического оборудования и зоны обслуживания в установленном порядке.<br>2. Осуществлять перекачивание, разлив и затаривание смазок, масел, парафина, битума и других аналогичных продуктов, включая подготовку тары, упаковку в специализированную тару и обработку поверхностей тары. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. Осуществлять под руководством оператора более высокой квалификации:<br>- технологический процесс на установках переработки нефти, нефтепродуктов и газа в соответствии с рабочими инструкциями;<br>- переключение с работающего оборудования на резервное, регулировку подачи реагентов, топлива, пара, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке, сырья на дробление и помол, ведение процесса горения в топке сушильной печи (печи-мельницы), смену щелочи, дренирование воды с аппаратов, погрузку-выгрузку кокса из вагонов силосов-накопителей, уборку кокса у ленточных конвейеров, классификаторов, питателей, на железнодорожных путях;<br>- пуск/останов технологической установки (в том числе отдельного оборудования).<br>5. Производить замер мерников и отбор проб нефтепродуктов, в том числе в резервуарах и цистернах.<br>6. Осуществлять загрузку и выгрузку катализаторов и адсорбентов из/в технологических оборудования.<br>7. Проводить чистку технологического оборудования.<br>8. Принимать участие в ремонте технологической установки.<br><br>Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3-го разряда):<br>1. Осуществлять ведение технологического процесса и наблюдение на установках III категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями.<br>2. Осуществлять под руководством более высокой квалификации:<br>- технологический процесс и наблюдение за работой отдельных блоков на установках I и II категории (Приложение 1);<br>- переключение с работающего оборудования на резервное, регулировку подачи реагентов, топлива, пара, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке, сырья на дробление и помол, ведение процесса горения в топке сушильной печи (печи-мельницы), смену щелочи, дренирование воды с аппаратов, погрузку-выгрузку кокса из вагонов силосов-накопителей, уборку кокса у ленточных конвейеров, классификаторов, питателей, на железнодорожных путях;<br>- пуск/останов отопительной системы камерных и тунельных печей, регулировке их гидравлического режима, обслуживании ленточных конвейеров, грохочения, а также в остановке/пуске установки в целом.<br>3. Обслуживать аппараты, насосы, системы вентиляции и отопления под руководством оператора более высокой квалификации.<br>4. Осуществлять визуальный осмотр технологического оборудования и зоны обслуживания в установленном порядке.<br>5. Осуществлять перекачивание, разлив и затаривание смазок, масел, парафина, битума и других аналогичных продуктов, включая подготовку тары, упаковку в специализированную тару и обработку поверхностей тары. |
| | | |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | Для 2-го разряда:<br>1. Устройство обслуживаемого оборудования, арматуры и коммуникаций.<br>2. Назначение контрольно-измерительных приборов.<br>3. Физико-химические свойства сырья и вырабатываемых продуктов.<br>4. Порядок затаривания и оформления продукции.<br><br>Для 3-го разряда (в дополнение к знаниям 2-го разряда):<br>1. Технологические процессы, схемы и карта обслуживаемых установок.<br>2. Технологический регламент установки (участка).<br>3. Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, КИПиА, сигнализации и блокировки обслуживаемой установки.<br>4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br><br>Для 4-го разряда (в дополнение к знаниям 3-го разряда):<br>1. Физико-химические свойства, технические условия и ГОСТы на сырье, реагенты и нефтепродукты, получаемые на установке.<br>2. Нормы расхода сырья, реагентов, топлива, тепло- и энергоресурсов . |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Контроль и регулировка параметров технологического процесса на установках по переработке нефти и нефтепродуктов | Умения:<br><br>Для 3-го разряда:<br>1. Осуществлять контроль за показателями работы технологического оборудования на установках II категории с использованием контрольно-измерительных приборов (КИП).<br>2. Следить за расходом сырья и топлива на участке в пределах установленного технологического процесса.<br>3. Регулировать параметры работы оборудования (например, давление, температура) на основании данных с приборов в пределах допустимых норм.<br>4. Осуществлять контроль за работой вспомогательных систем (например, системы подачи воздуха, водоснабжения, насосные установки).<br>5. Проводить контроль за соблюдением технологического режима, а также оперативно сообщать о нарушениях.<br>6. Вести журнал учета параметров работы оборудования, фиксировать данные и отклонения.<br>7. Проводить осмотр оборудования, выявлять и фиксировать возможные неисправности.<br><br>Для 4-го разряда:<br>1. Осуществлять контроль за показателями работы технологического оборудования на установках II и I категории, а также регулировать параметры, чтобы поддерживать нормальную работу процессов.<br>2. Регулировать и настраивать работу основного технологического оборудования (насосы, компрессоры, фильтры) в процессе работы, на основе анализа работы системы.<br>3. Проводить регулировку и обслуживание вспомогательных систем (например, системы подачи воды, пара, воздуха, очистки и сжатия).<br>4. Осуществлять корректировку технологического процесса на основании отклонений от норм по данным с КИП, предупреждая или устраняя неполадки.<br>5. Проводить первичную диагностику и устранять незначительные отклонения в работе оборудования с целью его нормализации.<br>6. Обслуживать оборудование, заменяя расходные материалы (фильтры, прокладки и т. д.) и проводя регламентные работы.<br>7. Проводить контроль за соблюдением норм расхода реагентов и сырья, а также вести учет потребляемых материалов и энергии.<br>8. Контролировать работу контрольно-измерительных приборов и сигнализаторов, при необходимости регулировать их настройки.<br>9. Заполнять оперативные журналы учета параметров работы оборудования, фиксировать данные для дальнейшей отчетности. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 3-го разряда:<br>1. Основы технологии переработки нефти и нефтепродуктов.<br>2. Принципы работы технологического оборудования на установках.<br>3. Основы работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации.<br>4. Способы контроля за технологическими параметрами и их нормализация.<br>5. Правила и методики учета расхода сырья и продукции.<br>6. Основы безопасности труда на технологических установках.<br>7. Методы предотвращения и устранения отклонений в технологическом процессе.<br>8. Принципы работы распределенной системы управления (DCS).<br>9. Требования к качеству продуктов переработки и сырья.<br>10. Порядок ведения отчетности и документации по производственным процессам.<br><br>Для 4-го разряда:<br>1. Устройство и принцип работы оборудования на установках I и II категории.<br>2. Основы диагностики и поиска неисправностей в технологическом оборудовании.<br>3. Способы настройки и регулировки технологических параметров оборудования.<br>4. Методы и методы профилактики аварийных ситуаций на установках.<br>5. Принципы и порядок работы с контрольно-измерительными приборами и системами автоматизации.<br>6. Правила ведения отчетности по расходу ресурсов и работе установки.<br>7. Техники и подходы к эффективному управлению сменой и персоналом.<br>8. Действия при отклонениях от норм технологического процесса и способы их устранения.<br>9. Основы обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.<br>10. Операции по пуску и остановке установки, включая аварийные ситуации. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа |

| 17. Карточка профессии «Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 8187-1 | | |
| Код наименования занятия: | 8187-1-009 | | |
| Наименование профессии: | Оператор оборудования по очистке и переработке природного газа | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 47-48. Оператор технологических установок | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8187-1-011 - Оператор технологических установок | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования по очистке и переработке природного газа | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обслуживание и ремонт оборудования по очистке и переработке природного газа | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обслуживание и ремонт оборудования по очистке и переработке природного газа | Навык 1: Контроль технического состояния и эксплуатация оборудования | Умения:<br>1. Запускать и использовать электронную или компьютерную панель управления в центре управления для мониторинга и оптимизации физических и химических процессов, происходящих в различных процессорах.<br>2. Регулировать работу аппаратуры, клапанов, насосов, регуляторов и другого технологического оборудования.<br>3. Осуществлять контроль за процессами пуска и остановки оборудования, обнаруживать неисправности и мониторить работу оборудования вне рамок технологического процесса.<br>4. Выполнять обслуживание оборудования на основе данных средств измерений, визуального осмотра и звукового анализа.<br>5. Обнаруживать и выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования. | |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | 1. Основы термодинамики.<br>2. Основы механики.<br>3. Основы гидравлики и газовой динамики.<br>4. Физико-химические и биологические свойства газа, газового конденсата, химических реагентов, порядок и правила их утилизации.<br>5. Устройство, назначение и принцип работы оборудования.<br>6. Правила эксплуатации и технические характеристики приборов, предназначенных для определения концентрации метана и тяжелых углеводородов.<br>7. Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на оборудовании.<br>8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Навык 2:<br>Эксплуатация и ремонт оборудования | Умения: |
| | 1. Проверять оборудование для выявления неисправностей, а также осматривать трубы на предмет утечек и повреждений, организовывать процесс технического обслуживания.<br>2. Осматривать все узлы и механизмы машин, аппаратов, агрегатов и технологических трубопроводов оборудования, используемого для очистки и переработки газа, с целью обнаружения дефектов и неисправностей.<br>3. Выявлять причины неисправностей в работе оборудования.<br>4. Устранять мелкие неисправности в работе оборудования в соответствии с рабочими процедурами.<br>5. Подавать заявки на устранение крупных неисправностей в работе оборудования в установленном порядке.<br>6. Поддерживать техническое состояние закрепленных производственных объектов и территории в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.<br>7. Контролировать работу систем контроля и управления процессами, а также средств сигнализации, блокировки и проверять исправность обслуживаемого оборудования.<br>8. Оценивать потребность в запасных частях, инструментах и приспособлениях для обеспечения бесперебойной работы оборудования. |
| | Знания: |
| | 1. Устройство, назначение и принцип действия узлов, механизмов машин, агрегатов, аппаратов, технологических трубопроводов оборудования по добыче углеводородного сырья.<br>2. Правила, инструкции по эксплуатации оборудования, используемых инструментов и приспособлений.<br>3. Порядок устранения неисправностей в работе оборудования.<br>4. Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
| Возможность признания навыка: | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ГОСТ Р 53521-2011 Переработка природного газа. Термины и определения. ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы. ГОСТ 26374-84 Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы. 4. ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода. СТ РК ИСО 6326-1-2010 Газ природный. Определение содержания сернистых соединений. Часть 1. Общее введение. СТ РК 1861-2008 Газ природный. Руководящие положения по отслеживаемости в анализах. СТ РК 1862-2008 Газ природный. Корреляция между содержанием воды и точкой росы. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 18. Карточка профессии «Машинист паровых турбин»: | | | |
| Код группы: | 8186-0 | | |
| Код наименования занятия: | 8186-0-022 | | |
| Наименование профессии: | Машинист паровых турбин | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>§ 10. Машинист паровых турбин | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Для 5-го разряда: опыт работы по специальности не менее 1 года. Для 6-го разряда: опыт работы по специальности не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8186-0-029 - Машинист турбинного оборудования | | |
| Основная цель деятельности: | Эксплуатационное обслуживание паровых турбин и обеспечение их надежной и экономичной работы | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение надлежащего режима работ | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение надлежащего режима работ | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Ведение режима работы турбин | Умения: |
| | | 1. Обслуживать паровые турбины, обеспечивая их надежную и экономичную работу.<br>2. Проводить пуск, остановку, опробование, опрессовку оборудования и переключения в тепловых схемах турбин.<br>3. Контролировать показания средств измерений, работу автоматических регуляторов и сигнализации.<br>4. Выявлять неисправности в работе оборудования и принимать меры по их устранению.<br>5. Ликвидировать аварийные ситуации.<br>6. Осуществлять режим работы турбин в соответствии с заданным графиком нагрузки (тип и мощность паровой турбины (тысяч киловатт):<br>Конденсационная:<br>до 10-3 разряд;<br>свыше 10 до 40 - 4 разряд;<br>свыше 40 до 60 - 5 разряд;<br>свыше 60 - 6 разряд;<br><br>С производственным и теплофикационным отбором пара:<br>до 7-3 разряд;<br>свыше 7 до 20 - 4 разряд;<br>свыше 20 до 45 - 5 разряд;<br>свыше 45 - 6 разряд;<br><br>Противодавленческая:<br>до 12 – 3 разряд;<br>свыше 12 до 25 - 4 разряд;<br>свыше 25 до 50 - 5 разряд;<br>свыше 50 - 6 разряд. |
| | | Знания: |
| | | 1. Тепловые схемы.<br>2. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии.<br>3. Принцип действия авторегуляторов, средств измерений, тепловых защит и сигнализации.<br>4. Принципиальные схемы теплового контроля и автоматики.<br>5. Нормативные показатели качества пара, воды, турбинного масла и конденсата.<br>6. Допустимые отклонения параметров.<br>7. Технико-экономические показатели работы турбины.<br>8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Обслуживание и контроль работы оборудования | Умения: |
| | | 1. Выводить оборудование в ремонт.<br>2. Проводить диагностику технического состояния паровых турбин и связанного оборудования.<br>3. Осуществлять входной контроль качества оборудования, материалов и комплектующих.<br>4. Участвовать в организации планового и внепланового ремонта оборудования.<br>5. Контролировать соблюдение требований к эксплуатации паровых турбин в соответствии с нормативными документами. |
| | | |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | 1. Устройство и технические характеристики турбины, турбогенератора и вспомогательного турбинного оборудования.<br>2. Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Навык 3:<br>Контроль за техническим состоянием турбин и подготовка их к эксплуатации | Умения: |
| | 1. Осуществлять осмотр и контроль состояния паровых турбин перед пуском в эксплуатацию.<br>2. Проверять работоспособность защитных и регулировочных механизмов турбин.<br>3. Контролировать исправность системы смазки и охлаждения турбин.<br>4. Подготавливать оборудование для проведения испытаний и проверок перед запуском.<br>5. Проверять герметичность соединений трубопроводов и патрубков, устранять утечки.<br>6. Производить контроль за состоянием уплотнений и сальников турбин.<br>7. Подготавливать оборудование к сезонной эксплуатации, включая профилактическую проверку и настройку.<br>8. Выполнять необходимую регулировку турбин, включая настройку скоростных регуляторов и защитных устройств.<br>9. Осуществлять техническую диагностику элементов турбин на основе анализа работы и показателей регуляторов.<br>10. Проводить регулярные проверки и обслуживание систем безопасности турбин, включая аварийное отключение.<br>11. Подготавливать оборудование к межремонтным и капитальным осмотрам.<br>12. Осуществлять контроль за состоянием вспомогательных систем турбин, таких как насосы и генераторы, и при необходимости проводить их настройку или ремонт. |
| | Знания: |
| | 1. Принципы работы паровых турбин (конденсационные, с производственным и теплофикационным отбором пара, противодавленческие).<br>2. Основные параметры работы турбин: температура, давление, расход пара.<br>3. Методы диагностики и контроля технического состояния турбин.<br>4. Оборудование и системы защиты турбин: аварийная сигнализация, регуляторы.<br>5. Принципы работы и настройки автоматических регуляторов (скорости и нагрузки).<br>6. Основные методы профилактики и подготовки турбин к эксплуатации.<br>7. Нормативные требования и стандарты безопасности эксплуатации турбин.<br>8. Правила безопасности при работе с высокими температурами и давлением. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3517-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Порядок планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Оператор технологических установок | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 19. Карточка профессии «3.2 Машинист технологических насосов»: | | | |
| Код группы: | 8185-3 | | |
| Код наименования занятия: | 8185-3-006 | | |
| Наименование профессии: | 3.2 Машинист технологических насосов | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 60-61. Машинист технологических насосов | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Для 5-го разряда: опыт работы по специальности не менее 2 лет, а также при обслуживании электродвигателей и распределительных устройств должен иметь допуск V группы. Для 6-го разряда: опыт работы по специальности не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8185-3-002 - Машинист насосных установок | | |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение непрерывной работы технологических насосов, насосных станций и установок по перекачке и подготовке нефти | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Обеспечение качественной бесперебойной работы технологических насосов на станциях по переработке нефти, нефтепродуктов | Умения:<br>Для 5-го разряда (в дополнение к умениям 4-го разряда):<br>1. Обслуживать насосные станции по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах или перевалочных нефтебазах с общей производительностью насосов от 1000 до 3000 м³/ч.<br>2. Обслуживать насосные технологические установки нефте- и газоперерабатывающих предприятий с суммарной производительностью свыше 3000 м³/ч.<br>3. Обслуживать насосы совместно с электродвигателями общей мощностью свыше 3000 кВт на насосных станциях и технологических установках магистральных трубопроводов, перевалочных нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях.<br>4. Вести записи в журнале.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5-го разряда):<br>1. Обслуживать насосные станции по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральных трубопроводах или перевалочных нефтебазах с общей производительностью насосов свыше 3000 м³/ч.<br>2. Осуществлять и контролировать пуск, регулирование режима работы и остановку всего оборудования насосной станции.<br>3. Обеспечивать своевременное выявление, предупреждение и устранение неполадок в работе оборудования насосной<br>4. Руководить работой машинистов более низкой квалификации. |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | 1. Схемы обслуживаемой насосной станции.<br>2. Принцип работы насосов.<br>3. Характеристику насосов и проводов к ним:<br>- Правила технической эксплуатации;<br>- Правила смазки механизмов;<br>- Свойства перекачиваемых жидкостей, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств.<br>4. Технологический процесс и схему обслуживаемой насосной станции, технологической установки, товарного парка, ловушечного хозяйства.<br>5. Назначение и применение контрольно-измерительных приборов, регуляторов и средств механизации.<br>6. Основы электротехники, элементарные сведения по гидравлике и механике.<br>7. Способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий.<br>8. Систему условной сигнализации, правила технической эксплуатации электрооборудования и правила безопасности при обслуживании токоприемников и сетей.<br>9. Виды электроматериалов, их свойства и применение, систему заземления электроустановок, схему электроснабжения.<br>10. Пусковые устройства и распределительные щиты.<br>11. Назначение и свойства трансформаторных масел.<br>12. Допустимую температуру нагрева и нагрузку электродвигателей .<br>13. Устройство и правила эксплуатации центробежных, поршневых насосов и турбонасосов различных систем и давления.<br>14. Устройство и расположение трубопроводов с запорной арматурой, колодцев и контрольно-измерительных приборов.<br>15. Правила пуска и остановки всего оборудования насосной станции.<br>16. Порядок и правила ликвидации аварии, ведение учета работы насосной станции.<br>17. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Управление и координация работы насосных установок и оборудования с высокой производительностью | Умения:<br><br>Для 5-го разряда:<br>1. Осуществлять контроль за работой насосных установок с производительностью от 1000 до 3000 м³/ч, обеспечивая их бесперебойную работу.<br>2. Контролировать работу насосных установок с мощностью электродвигателей свыше 3000 кВт на нефтяных и газовых предприятиях.<br>3. Координировать работу нескольких насосных установок, обеспечивая их синхронное функционирование на технологическом процессе.<br>4. Выполнять контроль за соблюдением технологических параметров насосных установок на этапах пуска, регулировки и остановки насосных систем.<br>5. Осуществлять мониторинг работы автоматических систем управления насосами на станциях с высокой производительностью.<br>6. Вести подробные записи в журнале учета работы насосных установок и инцидентов, а также результатов проверки и контроля работы оборудования.<br>7. Применять методы диагностики для выявления отклонений от установленных параметров работы насосных станций и оборудования.<br>8. Обеспечивать исполнение всех норм безопасности при работе с насосными установками с большой мощностью.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5-го разряда):<br>1. Осуществлять контроль за насосными станциями с производительностью более 3000 м³/ч, включая управление пуском, регулировкой и остановкой оборудования.<br>2. Проводить анализ работы насосных установок, выявлять и устранять неполадки и неисправности, используя диагностическое оборудование.<br>3. Осуществлять комплексное управление насосными станциями, регулируя их режим работы в зависимости от технологических потребностей.<br>4. Контролировать и координировать работу подчиненных машинистов более низкой квалификации на насосных станциях с высокой производительностью.<br>5. Осуществлять оперативное вмешательство и корректировку режимов работы оборудования насосной станции при возникновении нестандартных ситуаций.<br>6. Обеспечивать подготовку и организацию работ по обслуживанию и контролю насосных установок в рамках технологического процесса.<br>7. Контролировать соблюдение стандартов и нормативов на каждом этапе работы насосных установок и процессов на всех уровнях насосной станции.<br>8. Координировать действия персонала при возникновении аварийных ситуаций, обеспечивая безопасный выход из них.<br>9. Обеспечивать внедрение новых методов и улучшение рабочих процедур для повышения эффективности работы насосных установок. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Принципы работы насосных установок с производительностью от 1000 до 3000 м³/ч.<br>2. Методы контроля и регулировки работы насосных установок с высокой производительностью и мощностью электродвигателей свыше 3000 кВт.<br>3. Принципы работы автоматических систем управления насосными установками.<br>4. Оборудование для диагностики и мониторинга работы насосных станций.<br>5. Технологические процессы на насосных станциях для перекачки нефти, нефтепродуктов и вязких жидкостей.<br>6. Нормы безопасности, охраны труда и экологические требования при работе с насосными установками высокой мощности.<br>7. Способы контроля и диагностики отклонений в работе насосных установок.<br>8. Регламент и документация по обслуживанию и учету работы насосных установок на станциях с высокой производительностью.<br>9. Методы предотвращения аварийных ситуаций на насосных установках и их устранение.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к знаниям 5-го разряда):<br>1. Принципы работы и координации работы насосных установок с производительностью более 3000 м³/ч.<br>2. Особенности управления насосными станциями с высокой производительностью и мощностью электродвигателей от 3000 кВт.<br>3. Методы оптимизации работы насосных установок с учетом производственных требований.<br>4. Технические и нормативные требования к эксплуатации насосных установок с высокой производительностью.<br>5. Современные методы диагностики и устранения неисправностей насосных установок и оборудования.<br>6. Организация работы персонала насосных станций, включая распределение обязанностей и координацию работы машинистов.<br>7. Способы и методы профилактического обслуживания и своевременного ремонта насосных установок.<br>8. Учет и документация по работе насосных станций с высокой производительностью, включая составление отчетов и журналов.<br>9. Методы управления режимами работы насосных установок в различных эксплуатационных ситуациях. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Исполнительность<br>Стрессоустойчивость<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность<br>Умение работать в команде | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3517-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Порядок планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа |
| | 4 | Оператор технологических установок |
| 20. Карточка профессии «Аппаратчик полимеризации»: | | |
| Код группы: | 8131-9 | |
| Код наименования занятия: | 8131-9-051 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование профессии: | Аппаратчик полимеризации | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 24. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 июня 2021 года № 201 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 24)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23045.<br>§ 258-259. Аппаратчик полимеризации | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Требуется техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) или стаж работы на производстве не менее 6 месяцев. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2145-1-005 - Технолог, химия | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение технологического процесса полимеризации и правила его регулирования | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Контроль проведения полимеризации сырья для получения готовой продукции | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Контроль проведения полимеризации сырья для получения готовой продукции | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Ведение работ полимеризации в соответствии с технологическим процессом | Умения: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Вести процесс полимеризации с одновременным руководить аппаратчиками низшей квалификации или вести процесс полимеризации с центрального пульта управления.<br>2. Осуществлять контроль показаний контрольно-измерительных приборов.<br>3. Осуществлять замер расхода сырья и выхода готового продукта, оценивать их качество по результатам анализов.<br>4. Осуществлять контроль состояния оборудования.<br>5. Проводить обслуживание технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации технологических процессов.<br>6. Выполнять простой ремонт оборудования и коммуникаций.<br>7. Обеспечивать безопасные условия работы при ведении технологического процесса полимеризации.<br>8. Осуществлять контроль за соблюдением режима температуры и давления в процессе полимеризации.<br>9. Контролировать соблюдение условий эксплуатации оборудования и систем в соответствии с техническими регламентами.<br>Для 6-го разряда:<br>1. Вести процесс полимеризации с центрального пульта управления с одновременным руководить аппаратчиками низшей квалификации.<br>2. Осуществлять управление процессом и регулировать его согласно рабочим инструкциям организации.<br>3. Корректировать процесс по результатам анализов и наблюдений, руководить регулирующими устройствами.<br>4. Обучать и наставлять аппаратчиков низшей квалификации по ведению процесса полимеризации.<br>5. Разрабатывать и внедрять рекомендации по улучшению технологического процесса на основе наблюдений и анализа.<br>6. Взаимодействовать с другими подразделениями для устранения сбоев и улучшения процесса полимеризации. |
| | | Знания: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Процесс полимеризации и правила его регулирования.<br>2. Рецептура загрузок сырья.<br>3. Технические требования к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции.<br>4. Условия нормального ведения процесса, типичные нарушения режима, их причины и способы по их предупреждению и устранению.<br>5. Методика расчетов.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br><br>Для 6-го разряда (дополнительно):<br>1. Физико-химические свойства сырья.<br>2. Конструктивные особенности и правила обслуживания основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Контроль качества и стабилизация полимеризационного процесса | Умения: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Контролировать состояние оборудования.<br>2. Обслуживать технологическое оборудование, контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации технологических процессов.<br>3. Контролировать качество сырья и полимерного продукта, включая проверку соответствия параметров.<br>4. Вести отчетность по результатам контролируемых параметров и анализов.<br>5. Использовать специализированное оборудование для диагностики и калибровки контрольно-измерительных приборов.<br><br>Для 6-го разряда:<br>1. Управлять процессом и регулировать его согласно рабочим инструкциям организации.<br>2. Корректировать процесс по результатам анализов и наблюдений, руководить регулирующими устройствами.<br>3. Разрабатывать и внедрять методы контроля и стабилизации полимеризационного процесса.<br>4. Взаимодействовать с техническим отделом для оптимизации работы оборудования, повышения его надежности и увеличения выходных показателей. |
| | | Знания: |
| | | Для 5-го разряда:<br>1. Строение основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических систем регулирования.<br>2. Правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта.<br><br>Для 6-го разряда (дополнительно):<br>1. Государственные стандарты на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Внимательность<br>Самостоятельность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ИСО 1043-1-2005 «Пластмассы. Обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные свойства». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник по технологии производства |
| 21. Карточка профессии «Аппаратчик очистки газа»: | | |
| Код группы: | 8187-2 | |
| Код наименования занятия: | 8187-2-002 | |
| Наименование профессии: | Аппаратчик очистки газа | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 24. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 июня 2021 года № 201 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 24)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23045.<br>§ 97-98. Аппаратчик очистки газа | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Общее среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии). | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 3116-2-002 - Техник по очистке нефти | | |
| Основная цель деятельности: | Проведение работ по очистке газа | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологических работ по очистке газа | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>Ведение технологических работ по очистке газа | Навык 1:<br>Проведение процесса очистки газов от взвешенных частиц под действием силы тяжести, центробежной силы | Умения: | |
| | | Для 5-го разряда (в дополнение к умениям 4-го разряда):<br>1. Вести сложный технологический процесс очистки газа или руководить аппаратчиками более низкой квалификации при ведении процесса очистки газа средней сложности.<br>2. Контролировать и регулировать плотность орошения в абсорберах, сопротивление в системе, температуру и концентрацию газа, насыщенного и регенерированного растворов, температуру и давление уровней, содержание водорода в углекислоте на установках дегазации растворов моноэтаноламина.<br>3. Регулировать процесс с дистанционного пульта управления по показаниям контрольно-измерительных приборов и на местах установки оборудования.<br>4. Выполнять расчеты насыщения и регенерации растворов, количества необходимого поглотителя в процессе абсорбции, теплоносителя регенерации и количества орошения.<br>5. Отбирать пробы и проводить контрольные анализы.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5-го разряда):<br>1. Управлять и регулировать технологическим процессом.<br>2. Корректировать процесс по результатам анализов и наблюдений.<br>3. Вести сложный технологический процесс очистки газа, руководить аппаратчиками более низкой квалификации и координировать работы отделений.<br>4. Контролировать работу систем автоматики. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Для 5-го разряда (в дополнение к знаниям 4-го разряда):<br>1. Основы технологического режима очистки сырого аргона, криптона.<br>2. Параметры технологического режима и порядок регулирования процесса.<br>3. Физико-химические свойства сырья и готовой продукции.<br>4. Требования, предъявляемые к готовой продукции.<br>5. Порядок отбора проб.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к знаниям 5-го разряда):<br>1. Параметры технологического режима и порядок регулирования процесса.<br>2. Методику проведения анализов.<br>3. Требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции.<br>4. Технологическую схему обслуживаемого участка. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Обслуживание и контроль исправности оборудования для очистки газа | Умения: |
| | | Для 5-го разряда (в дополнение к умениям 4-го разряда):<br>1. Обслуживать контактный аппарат, газо-дувки, коммуникации, контрольно-измерительные приборы и контейнеры с водородом.<br>2. Поставлять воду в масляные и байпасные холодильники.<br>3. Продувать влаго-отделитель и линии высокого давления азотом перед подачей водорода.<br>4. Наблюдать за работой и исправным состоянием оборудования.<br>5. Отбирать пробы и проводить контрольные анализы.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5-го разряда):<br>1. Участвовать в ремонтных работах основного оборудования.<br>2. Осуществлять своевременную подготовку оборудования к ремонту и его освобождение от воздействия химических веществ.<br>3. Координировать работы по обслуживанию оборудования в отделениях. |
| | | Знания: |
| | | Для 5-го разряда (в дополнение к знаниям 4-го разряда):<br>1. Конструкцию контактного аппарата, газодувки и иного основного оборудования.<br>2. Методику проведения анализов.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к знаниям 5-го разряда):<br>1. Устройство и порядок обслуживания, принцип работы основного оборудования, контрольно-измерительных приборов.<br>2. Схему арматуры и коммуникаций.<br>3. Свойства газов и орошающих жидкостей. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Внимательность<br>Самостоятельность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник по очистке нефти | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 22. Карточка профессии «Оператор по сбору и очистке конденсата»: | | | |
| Код группы: | 8187-1 | | |
| Код наименования занятия: | 8187-1-010 | | |
| Наименование профессии: | Оператор по сбору и очистке конденсата | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 21. Оператор по сбору и очистке конденсата | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8187-1-011 - Оператор технологических установок | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования по сбору и очистке конденсата | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Организация и проведение работ по сбору и очистке конденсата | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Организация и проведение работ по сбору и очистке конденсата | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Организация и проведение работ по сбору и очистке конденсата | Умения: |
| | | 1. Обслуживать сборники конденсата, водоочистительное оборудование и фильтры для очистки конденсата.<br>2. Отбирать пробы конденсата для последующего анализа.<br>3. Анализировать конденсат на присутствие примесей нефтепродуктов.<br>4. Проводить анализ конденсата на уровень жесткости, щелочности и содержание железа.<br>5. Очищать конденсат от нефтепродуктов.<br>6. Перекачивать конденсат из одного резервуара в другой.<br>7. Осуществлять процессы пуска, обслуживания и остановки насоса.<br>8. Вести учет количества конденсата.<br>9. Производить взрыхление и регенерацию фильтров. |
| | | Знания: |
| | | 1. Узлы управления и коммуникаций участка конденсата.<br>2. Устройство насосов, фильтров и другого оборудования, и приборов.<br>3. Методику и технику проведения анализов с обобщением результатов.<br>4. Свойства кислот, щелочей и других реактивов, которые применяются.<br>5. Стандарты на очищенный конденсат.<br>6. Правила технической эксплуатации оборудования.<br>7. Основы слесарного дела.<br>8. Инструкцию по охране труда по профессии и видам работ.<br>9. Свойства вредных, опасных и ядовитых веществ, которые применяются при выполнении работ, которые связаны с профессиональными обязанностями.<br>10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Обеспечение качественного сбора и очистки конденсата, предотвращение загрязнений и технических неисправностей оборудования | Умения: |
| | | 1. Настраивать и налаживать систему очистки конденсата согласно технологическим требованиям.<br>2. Контролировать параметры работы фильтров и насосов на линии очистки.<br>3. Осуществлять регулярное обслуживание и очистку оборудования от загрязнений.<br>4. Проводить анализ конденсата на наличие примесей и оценку его качества.<br>5. Очищать систему от нефтепродуктов и других загрязнителей.<br>6. Вести учёт и контролировать объёмы собранного и очищенного конденсата.<br>7. Проводить взрыхление и регенерацию фильтров по мере необходимости.<br>8. Осуществлять пуск, остановку и регулировку работы насосов и фильтров. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Принципы работы систем сбора и очистки конденсата, включая технологические процессы и схемы.<br>2. Технические характеристики оборудования для очистки конденсата (фильтры, насосы, резервуары).<br>3. Методы и средства очистки конденсата от нефтепродуктов, примесей и других загрязнителей.<br>4. Принципы работы и регулировка насосов, включая их пуск и остановку.<br>5. Способы анализа качества конденсата, включая методы контроля на наличие примесей нефтепродуктов, жесткости, щелочности и содержания железа.<br>6. Технологии и нормы безопасной эксплуатации оборудования для сбора и очистки конденсата, включая соблюдение стандартов промышленной безопасности.<br>7. Методы взрыхления и регенерации фильтров, их технические особенности и правильный порядок проведения этих работ.<br>8. Принципы ведения учёта и контроля объемов собранного и очищенного конденсата, включая работу с журналами и отчетной документацией. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Исполнительность<br>Стрессоустойчивость<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность<br>Умение работать в команде | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 2188-2012 «Конденсат газовый стабильный. Технические условия». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Оператор технологических установок | |
| | 4 | Техник по технологии производства | |
| 23. Карточка профессии «Машинист газовой турбины»: | | | |
| Код группы: | 8186-0 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Машинист газовой турбины | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>§ 11. Машинист газотурбинных установок | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | Квалификация:<br>- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. Для присвоения 7 разряда требуется техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8186-0-013 - Машинист газотурбинных установок | | |
| Основная цель деятельности: | Эксплуатационное обслуживание газотурбинных установок и обеспечение их бесперебойной и экономичной работы. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение надлежащего обслуживания и эксплуатации газовой турбины | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>Обеспечение надлежащего обслуживания и эксплуатации газовой турбины | Навык 1:<br>Соблюдение режимов обслуживания и эксплуатации газовых турбин | Умения:<br>1. Осуществлять работу оборудования в соответствии с технологическим регламентом, стандартами завода, производственными инструкциями.<br>2. Вести режим работы газотурбинной установки единичной мощностью до 10 тыс. Вт.<br>3. Обеспечивать эксплуатационное обслуживание газотурбинных установок и обеспечение их бесперебойной и экономичной работы.<br>4. Осуществлять пуск, остановку, опробование оборудования установки и переключения в тепловых схемах.<br>5. Контролировать показания средств измерений, работу автоматических регуляторов и сигнализации.<br>6. Производить ликвидацию аварийных ситуаций.<br>7. Организовывать и лично проверять качественную подготовку газовых турбин к ремонту.<br>8. При проведении ремонтных работ на газовых турбинах информировать об этом всю смену и принимать меры по обеспечению безопасности на рабочих местах.<br>9. Вести контроль и обеспечивать своевременное включение и отключение наружного освещения.<br>10. Самостоятельно производить пуск, нормальную и аварийную остановку газовых турбин в строгом соответствии с регламентом и инструкциями.<br>11. Следить за содержанием в производственных помещениях паров углеводородов и газов. При обнаружении недопустимых концентраций последних прекратить допуск в такое место людей и принять необходимые меры для полного очищения помещений от паров и газов. Поставить в известность, диспетчера завода, руководство производства PDH, механика, при необходимости газоспасательную службу.<br>12. Готовить газовые турбины к ремонту и производить с персоналом своей смены ремонтные работы в период остановки на планово-предупредительные работы и ремонты. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Физико-химические свойства, технические условия сырья и продукции.<br>2. Технологическую схему производства.<br>3. Технологическую карту.<br>4. Конструкцию, принцип работы, назначение, правила технической эксплуатации оборудования.<br>5. Нормы тепло- и энергоресурсов.<br>6. Правила работы с грузоподъёмными механизмами.<br>7. План ликвидации аварий (далее - ПЛА).<br>8. Производственные и должностные инструкции работников Производства в рамках бригады.<br>9. Устройство и принцип работы, назначение, правила эксплуатации КИПиА, сигнализации и блокировки.<br>10. Системы водо-, паро-, электро-, воздухоснабжения, сбора паро-конденсата, систему канализации с расположением колодцев и гидравлических затворов.<br>11. Основы слесарного дела, КИПиА в объёме прибориста и слесаря не ниже 4-го разряда.<br>12. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности | Умения: |
| | | 1. Проверять состояние безопасности и охраны труда, проверять состояние газовых турбин, средств пожаротушения, исправность средств защиты, блокировок и сигнализации, укомплектованность аптечек медикаментами.<br>2. Обеспечивать полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации в рамках выполнения должностных обязанностей и утвержденных внутренних нормативных документов.<br>3. Ежесменно контролировать и обеспечивать работу вентиляционных систем.<br>4. Обеспечивать поддержание территории производства PDH в надлежащем состоянии, производя своевременную уборку рабочих мест и закреплённого за бригадой участка.<br>5. Обеспечивать качественную подготовку рабочих мест, оборудования и трубопроводов к ремонтным, огневым и газоопасным работам, а также соблюдение установленной последовательности и мер безопасности при выполнении этой работы.<br>6. Соблюдать требования по ТБ и ОТ, пожарной, газовой и промышленной безопасности, охране окружающей среды, предусмотренные действующими в Товариществе правилами и инструкциями.<br>7. Вести режим работы газотурбинных установок единичной мощностью:<br>- свыше 10 до 50 тысяч киловатт - 5 разряд;<br>- свыше 50 до 100 тысяч киловатт - 6 разряд;<br>- свыше 100 тысяч киловатт - 7 разряд. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Назначение и правила технической эксплуатации оборудования.<br>2. Правила охраны труда, пожарной и газовой безопасности, промышленной санитарии и охраны природы, правила внутреннего трудового распорядка.<br>3. Политику завода в области качества, охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды.<br>4. Перечень экологических аспектов, реестр опасностей и рисков в своем подразделении. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Оператор технологических установок | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 24. Карточка профессии «Оператор пульта управления технологических установок»: | | | |
| Код группы: | 8187-3 | | |
| Код наименования занятия: | 8187-3-001 | | |
| Наименование профессии: | Оператор пульта управления технологических установок | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Отсутствует | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8187-1-011 - Оператор технологических установок | | |
| Основная цель деятельности: | Контроль и дистанционное управление технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок | | |
| Описание трудовых функций | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Организация и проведение работ на технологическом оборудовании при помощи дистанционного управления |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Организация и проведение работ на технологическом оборудовании при помощи дистанционного управления | Навык 1: Регулировка работы оборудования технологической установки (участка), учет сырья получаемых продуктов, реагентов, топлива, электроэнергии | Умения: |
| | | 1. Контролировать работу оборудования и регулировать технологический режим на основе данных контрольно-измерительных приборов с пульта управления, выдавая распоряжения исполнителям на рабочих местах.<br>2. Вести документацию о изменениях в технологическом режиме, работе оборудования и выполненных работах на установке (участке).<br>3. Взаимодействовать со смежными технологическими объектами и осуществлять подключение (отключение, переключение) установки к внешним коммуникациям между технологическими объектами и производствами.<br>4. Контролировать расход сырья, реагентов, электроэнергии и других ресурсов, а также выход готовой продукции на основе данных информационной системы. |
| | | Знания: |
| | | 1. Технологический процесс, схемы и карты обслуживаемых технологических установок.<br>2. Принципиальные схемы устройства пультов управления.<br>3. Правила эксплуатации системы управления технологическим процессом.<br>4. Конструктивных особенностей обслуживаемого с пульта управления оборудования и средств автоматики.<br>5. Методы систематизации и обработки данных по допускаемым отклонениям технологического процесса и способы их устранения.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2: Ведение технологического процесса в соответствии с технологическим регламентом, выявление и своевременное устранение отклонений от заданного режима | Умения: |
| | | 1. Выполнять работы пульта управления в соответствии с данными средств измерения.<br>2. Обеспечивать синхронность работы всех технологических блоков и отделений (установок), проверяя информацию от приборов.<br>3. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса, выявлять и анализировать отклонения от заданных режимов и руководить работой по их своевременной устранению.<br>4. Выполнять работы в соответствии с сменным заданием (ассортиментом, качеством, количеством) и нормами расхода сырья, реагентов.<br>5. Обеспечивать правильное и своевременное оформление первичной документации по ведению технологического процесса.<br>6. Руководить работой операторов более низкой квалификации.<br>7. Вести учет качественных и количественных параметров технологического процесса, а также загрузку технологического оборудования.<br>8. Пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией. |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Технологический процесс, схемы и карты обслуживаемых технологических установок.<br>2. Принципиальные схемы устройства пультов управления.<br>3. Правила эксплуатации системы управления технологическим процессом.<br>4. Конструктивных особенностей обслуживаемого с пульта управления оборудования и средств автоматики.<br>5. Расположение, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов, систем автоматики, применяемых на установке.<br>6. Характеристики исходного сырья, материалов, выпускаемой продукции.<br>7. Факторы, влияющие на технологический процесс и качество выпускаемой продукции.<br>8. Нормы расхода электроэнергии, реагентов, энергоресурсов и эксплуатационных материалов. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 3:<br>Осуществление остановки оборудования в нормальном и аварийном режиме, проведение мелкого ремонта, пуск и вывод установки на нормальный технологический режим | Умения: |
| | | 1. Обнаруживать и устранять неполадки в работе оборудования и нарушения технологии производства.<br>2. Координировать работы участков и обеспечивать бесперебойную работу всех автоматических устройств пульта управления технологическим процессом.<br>3. Выводить технологическое оборудование на рабочий режим с пульта управления.<br>4. Организовывать оперативную и правильную работу по ликвидации аварийной ситуации в соответствии с технологическими инструкциями.<br>5. Пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией. |
| | | Знания: |
| | | 1. Причины нарушения нормального течения технологического процесса и способов устранения выявленных отклонений.<br>2. Схемы автоматизации производственного процесса.<br>3. Основы электротехники, теплотехники, электроники.<br>4. Конструктивные особенности обслуживаемого с пульта управления оборудования и средств автоматики. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Исполнительность<br>Стрессоустойчивость<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность<br>Умение работать в команде | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 20448-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия», ГОСТ 27578-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные для автомобильного транспорта. Технические условия» и прочие стандарты на технические условия. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник по технологии производства | |
| | 4 | Оператор технологических установок | |
| 25. Карточка профессии «Машинист пульта управления компрессорного оборудования»: | | | |
| Код группы: | 8186-0 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Машинист пульта управления компрессорного оборудования | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389.<br>§ 170-171. Машинист компрессорных установок | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8185-2-005 - Машинист компрессорных установок (помощник) | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечивать надлежащую работу компрессорного оборудования в соответствии с технологическим режимом эксплуатации | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение соблюдения надлежащего режима эксплуатации компрессорного оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение соблюдения надлежащего режима эксплуатации компрессорного оборудования | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Соблюдение требований эксплуатации | Умения:<br>1. Обеспечивать работу оборудования в соответствии с технологическим регламентом, стандартами завода, производственными инструкциями.<br>2. Обслуживать наружные трубопроводы и арматуру подачи сжатого воздуха на территории завода.<br>3. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры: давление до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей от 100 до 500 м3/мин или давление свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей от 5 до 100 м3/мин, каждый, при работе на неопасных газах, с приводом от различных двигателей.<br>4. Обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры, работающие на опасных газах: давление до 1 МПа (до 10 кгс/см2), с подачей от 5 до 100 м3/мин или давление свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/см2), с подачей до 5 м3/мин каждый.<br>5. Обслуживать приводные двигатели.<br>6. Очищать воздух от влаги и масел.<br>7. Заправлять и откачивать масло в расходные и аварийные баки.<br>8. Собирать отработанные масла.<br>9. Обкатывать компрессоры после капитального и текущего ремонта и участвовать в их приеме в эксплуатацию.<br>10. Устанавливать и поддерживать выгодный режим работы.<br>11. Организовать и лично проверять качественную подготовку газовых паровых турбин, а также технологические компрессора к ремонту.<br>12. При проведении ремонтных работ на газовых и паровых турбинах, а также технологических компрессорах информировать об этом всю смену и принимать меры по обеспечению безопасности на рабочих местах.<br>13. Обеспечивать поддержание рабочего места (пульта управления) в надлежащем состоянии, производя своевременную уборку рабочего места.<br>14. В случае аварии действовать согласно ПЛА.<br>15. Вести контроль и обеспечивать своевременное включение и отключение наружного освещения.<br>16. Самостоятельно производить пуск, нормальную и аварийную остановку газовых и паровых турбин, а также технологических компрессоров в строгом соответствии с регламентом и инструкциями.<br>17. Готовить газовые и паровые турбины, а также технологические компрессора к ремонту и производить с персоналом своей смены ремонтные работы в период остановки на планово-предупредительные работы и ремонты. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин и электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов и арматуры.<br>2. Схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной станции.<br>3. Схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования.<br>4. Основные технические характеристики обслуживаемых компрессоров.<br>5. Нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газов.<br>6. Физико-химические свойства, технические условия сырья и продукции.<br>7. Технологическую схему производства.<br>8. Технологическую карту.<br>9. Конструкцию, принцип работы, назначение, правила технической эксплуатации оборудования.<br>10. Нормы тепло- и энергоресурсов.<br>11. Правила работы с грузоподъёмными механизмами.<br>12. План ликвидации аварий (далее - ПЛА).<br>13. Производственные и должностные инструкции работников производства в рамках бригады.<br>14. Устройство и принцип работы, назначение, правила эксплуатации КИПиА,ссигнализации и блокировки.<br>15. Системы водо-, паро-, электро-, воздухоснабжения, сбора паро-конденсата, систему канализации с расположением колодцев и гидравлических затворов.<br>16. Основы слесарного дела, КИПиА в объёме прибориста и слесаря не ниже 4-го разряда.<br>17. Правила обслуживания компрессорных агрегатов, трубопроводов, сосудов, работающих под давлением.<br>18. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации. компрессорных станций, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 360.<br>19. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Обеспечение соблюдения норм производственной безопасности | Умения: |
| | | 1. Обеспечивать состояние безопасности и охраны труда, проверять параметры газовых и паровых турбин, а также технологических компрессоров, исправность средств защиты, блокировок и сигнализации.<br>2. Обеспечивать полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации в рамках выполнения должностных обязанностей и утвержденных внутренних нормативных документов.<br>3. Строго следить за содержанием в производственных помещениях паров углеводородов и газов. При обнаружении недопустимых концентраций последних прекратить допуск в такое место людей и принять необходимые меры для полного очищения помещений от паров и газов. Поставить в известность, диспетчера завода, руководство Производства PDH, механика, при необходимости газоспасательную службу. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Правила охраны труда, пожарной и газовой безопасности, промышленной санитарии и охраны природы, правила внутреннего трудового распорядка.<br>2. Политику завода в области качества, охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды.<br>3. Перечень экологических аспектов, реестр опасностей и рисков в своем подразделении.<br>4. Номера вызова экстренных служб. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Исполнительность<br>Стрессоустойчивость<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность<br>Умение работать в команде | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Машинист компрессорных установок | |
| | 4 | Оператор технологических установок | |
| 26. Карточка профессии «Машинист компрессорных установок»: | | | |
| Код группы: | 8185-2 | | |
| Код наименования занятия: | 8185-2-005 | | |
| Наименование профессии: | Машинист компрессорных установок | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389.<br>§ 171-173. Машинист компрессорных установок | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Для 5-го разряда: опыт работы по специальности не менее 1 года. Для 6-го разряда: опыт работы по специальности не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8185-2-006 - Машинист технологических компрессоров | | |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание компрессорных установок (технологических компрессоров), их приводов, газоперекачивающих агрегатов (ГПА), аппаратов, узлов газовых коммуникаций. | | |

| Описание трудовых функций | | |
|---|---|---|
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение комплекса работ, направленного на поддержание компрессорного оборудования в технически исправном состоянии, вспомогательных работ при ТОиР отдельных видов компрессорных установок |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Выполнение комплекса работ, направленного на поддержание компрессорного оборудования в технически исправном состоянии, вспомогательных работ при ТОиР отдельных видов компрессорных установок | Навык 1: Обеспечение заданного режима работы компрессорных установок | Умения: |
| | | Для 4-го разряда (в дополнение к умениям 3 разряда):<br>1. Обеспечивать обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 до 100 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 Мпа (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 5 до 100 метров кубических в минуту каждый.<br>Для 5-го разряда (в дополнение к умениям 4 разряда):<br>1. Осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 250 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 500 до 1000 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей.<br>2. Обеспечивать обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 до 100 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 Мпа (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 100 до 250 метров кубических в минуту каждый.<br>3. Обеспечивать обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей до 100 метров кубических в минуту.<br>4. Принимать участие в наладке, текущем и среднем ремонте компрессоров и вспомогательного оборудования.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5 разряда):<br>1. Осуществлять обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 мегапаскаль (до 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 250 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 мегапаскаль (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 1000 метров кубических в минуту каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей.<br>2. Обеспечивать обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей свыше 100 метров кубических в минуту или давлением свыше 1 Мпа (свыше 10 килограмм-сила на сантиметр квадратный), с подачей свыше 250 метров кубических в минуту каждый.<br>3. Обеспечивать обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 метров кубических в минуту.<br>4. Осуществлять проверку:<br>- исправности и работоспособности оборудования, приборов, средств защиты, блокировочных и сигнализирующих устройств<br>- исправности инструмента, ограждений, средств пожаротушения, предохранительных приспособлений и устройств, целостность защитного заземления |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Осуществлять ведение технологического режима, пуск, остановку и регулирование режима работы компрессоров по показаниям КИП.<br>6. Обеспечивать контроль за поддержанием требуемых параметров работы компрессоров (температуру подшипников электродвигателей и движущихся частей машин, уровень, температуру и давление масла в маслоблоках и его подачу в системы смазки и уплотнений, подача охлаждающей воды). |
| | | Знания: |
| | | Для 4-6 разрядов (в дополнение к знаниям 3 разряда):<br>1. Кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания.<br>2. Устройство компрессоров высокого давления.<br>3. Эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования.<br>4. Схемы технологических процессов производства продукта станции.<br>5. Коэффициент полезного действия работы компрессоров, применяемых систем и конструкций.<br>6. Отчетно-техническую документацию компрессорной станции<br>7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Проведение диагностики и выявление неисправностей в компрессорных установках | Умения: |
| | | Для 4-го разряда:<br>1. Проводить наружный и внутренний осмотр компрессорных установок, выявлять видимые повреждения и дефекты.<br>2. Проверять параметры работы компрессора с помощью стандартных приборов: давление, температура, расход.<br>3. Выполнять диагностику работы системы смазки и охлаждения компрессора.<br>4. Производить первичную диагностику и тестирование на утечку в трубопроводных системах и соединениях.<br>5. Использовать базовое диагностическое оборудование для измерений (манометры, термометры, вольтметры и т.д.).<br>6. Проверять и регулировать работу клапанов, приводных механизмов и компрессорных систем с использованием простых инструментов.<br>7. Изучать эксплуатационные параметры компрессора для выявления возможных отклонений от нормы.<br>Для 5-го разряда (в дополнение к умениям 4 разряда):<br>1. Применять методы вибрационной диагностики для выявления дефектов в подшипниках, роторах и других компонентах компрессора.<br>2. Выполнять гидравлические и пневматические испытания системы на герметичность.<br>3. Проводить диагностику на основе анализа данных с датчиков давления, температуры и вибрации.<br>4. Применять термографию и ультразвуковое оборудование для диагностики неисправностей компрессора.<br>5. Осуществлять диагностику работы автоматических систем управления компрессорной установки.<br>6. Осуществлять проверку работы системы защиты компрессоров (перегрузка, перегрев, падение давления и т.д.). |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. Проводить осмотр и контроль герметичности соединений трубопроводов, клапанов и других компонентов установки.<br>8. Диагностировать и устранять неисправности в системе управления компрессора, а также в системах автоматической регулировки и защиты.<br>9. Контролировать и при необходимости регулировать параметры работы установки с использованием специализированных инструментов.<br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5 разряда):<br>1. Применять комплексные методы диагностики (вибрационный анализ, термография, ультразвук) для выявления неисправностей в компрессорах и вспомогательных системах.<br>2. Проводить диагностику и испытания компрессорных установок в условиях реальной эксплуатации, выявлять скрытые дефекты и прогнозировать возможные поломки.<br>3. Осуществлять диагностику и настройку работы системы управления компрессора, включая автоматические и ручные режимы.<br>4. Осуществлять анализ работы системы вентиляции, охлаждения и смазки компрессора, выявлять возможные неисправности.<br>5. Выполнять более сложные испытания компрессоров под нагрузкой и на прочность (гидравлические, пневматические).<br>6. Применять методы анализа вибраций для оценки состояния механических компонентов компрессора (в том числе ротора, подшипников).<br>7. Проводить мониторинг работы компрессорных установок с использованием компьютерных систем и ПО для диагностики состояния.<br>8. Проводить глубокий анализ неисправностей и давать рекомендации по восстановлению и модернизации оборудования.<br>9. Контролировать выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию, в том числе при диагностике неисправностей и проведения плановых ремонтов. |
| | | Знания: |
| | | Для 4-го разряда:<br>1. Принципы работы компрессорных установок (поршневых, винтовых, центробежных и других).<br>2. Основы вибрационной диагностики компрессорных установок.<br>3. Методы испытания компрессорного оборудования (проверка герметичности, давление, температура, расход).<br>4. Принципы работы систем охлаждения и смазки компрессора.<br>5. Правила эксплуатации и технического обслуживания компрессорных установок.<br>6. Принципы работы системы защиты компрессоров от перегрузок и перегрева.<br>7. Основы технического контроля и испытаний компрессорного оборудования.<br>8. Основы диагностики неисправностей и их устранения в компрессорных установках.<br>9. Принципы работы системы автоматического управления компрессорными установками.<br>Для 5-го разряда:<br>1. Методы вибрационного и акустического анализа компрессорных установок.<br>2. Использование термографии и ультразвуковых методов для диагностики компрессорных установок.<br>3. Принципы работы и настройки автоматических |

| | | |
|---|---|---|
| | | систем управления компрессорными установками.<br>4. Методы диагностики системы смазки и охлаждения компрессора.<br>5. Использование компьютерных систем для мониторинга состояния компрессорных установок.<br>6. Принципы работы и диагностики систем защиты компрессорных установок.<br>7. Методы гидравлических и пневматических испытаний компрессоров.<br>8. Принципы проведения испытаний под нагрузкой и их интерпретация.<br>9. Способы выявления скрытых дефектов компрессорных установок.<br>10. Основы расчета и анализа работы компрессорных установок на основе показателей системы управления.<br>Для 6-го разряда:<br>1. Комплексные методы диагностики компрессорных установок с использованием вибрационного, акустического, термографического и ультразвукового анализов.<br>2. Принципы работы сложных систем автоматического управления компрессорами (ПЛК и другие системы).<br>3. Методы диагностики и устранения неисправностей в автоматических системах управления компрессорными установками.<br>4. Глубокая диагностика сложных механических повреждений в компрессорных установках.<br>5. Принципы анализа вибраций и диагностика дефектов в роторах, подшипниках и других механизмах.<br>6. Методы прогнозирования и предотвращения поломок компрессорных установок на основе данных системы мониторинга.<br>7. Технологии модернизации и обновления компрессорных установок для повышения надежности и эффективности.<br>8. Способы проведения регламентных работ на компрессорных установках и их документации.<br>9. Принципы работы систем мониторинга в реальном времени для выявления неисправностей.<br>10. Методология работы с компьютерными системами для прогнозирования поломок и оптимизации работы компрессорных установок. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 3517-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Порядок планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа |
| 27. Карточка профессии «Техник по технологии производства»: | | |
| Код группы: | 3112-9 | |
| Код наименования занятия: | 3112-9-003 | |
| Наименование профессии: | Техник по технологии производства | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§105. Техник | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |
| | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Техник I категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет; Техник II категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет; Техник без категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2141-1-001 - Инженер на производстве | | |
| Основная цель деятельности: | Техническое сопровождение технологических процессов переработки нефти и газа и производства топлива, смазочных материалов, продукции нефтехимии | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение исправной работы технологического оборудования производства продукции | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение исправной работы технологического оборудования производства продукции | Навык 1: Контроль бесперебойной работы технологического оборудования по производству продукции | Умения:<br>1. Разрабатывать прогрессивные технологические процессы и оптимальные режимы производства продукции.<br>2. Осуществлять контроль по всем операциям технологического процесса.<br>3. Составлять карты технологического процесса.<br>4. Оформлять изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических процессов.<br>5. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины в производственных подразделениях организации и правил эксплуатации оборудования. | |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | 1. Технология нефтегазопереработки, физические, физико-химические и химические основы технологических процессов.<br>2. Технологические схемы переработки нефти и газа.<br>3. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции.<br>4. Стандарты и технические условия, нормативы расходования сырья, материалов, реагентов, топлива, энергии.<br>5. Производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Навык 2:<br>Осуществление диагностики и профилактики технологического оборудования | Умения: |
| | 1. Проводить диагностику технологического оборудования для выявления неисправностей.<br>2. Разрабатывать и применять методы технического обслуживания и ремонта оборудования.<br>3. Осуществлять своевременное устранение неисправностей оборудования, выявленных в процессе эксплуатации.<br>4. Проводить регулировку и наладку технологического оборудования для обеспечения его исправной работы.<br>5. Проводить проверку исправности средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов.<br>6. Контролировать качество и результативность ремонта и технического обслуживания оборудования.<br>7. Разрабатывать рекомендации по улучшению эксплуатационных характеристик оборудования.<br>8. Оформлять акты о проведенных ремонтах и технических проверках.<br>9. Осуществлять контроль за соблюдением норм и стандартов безопасности при эксплуатации оборудования. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Принципы работы и устройства технологического оборудования, включая основные узлы и механизмы.<br>2. Методы диагностики и тестирования технического состояния оборудования.<br>3. Основы теории и практики наладки и ремонта технологического оборудования.<br>4. Правила и стандарты эксплуатации технологического оборудования, включая рекомендации по профилактическому обслуживанию.<br>5. Требования безопасности при проведении технического обслуживания и ремонтов оборудования.<br>6. Нормы и стандарты по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (в том числе нормы по запасным частям и расходным материалам).<br>7. Принципы работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.<br>8. Методы анализа причин неисправностей оборудования и способы их устранения.<br>9. Порядок оформления документации на проведенные работы (акты, отчеты, журнал учета).<br>10. Современные технологии и материалы, используемые для ремонта и обслуживания оборудования.<br>11. Влияние неисправностей оборудования на технологический процесс и способы минимизации их влияния. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 1190-2003 «Нефтепродукты отработанные очищенные. Общие технические требования». СТ РК 3519-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Метод определения норм потерь нефти и нефтепродуктов в процессах переработки нефти». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 28. Карточка профессии «Оператор технологических установок»: | | | |
| Код группы: | 8187-1 | | |
| Код наименования занятия: | 8187-1-011 | | |
| Наименование профессии: | Оператор технологических установок | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909.<br>§ 49-50. Оператор технологических установок | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности) | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Для 5-го разряда: опыт работы по специальности не менее 1 года. Для 6-го разряда: опыт работы по специальности не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 8187-1-008 - Оператор нефте- и газоперерабатывающей установки | | |
| Основная цель деятельности: | Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Контроль за параметрами технологического процесса, за бесперебойной и исправной работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Контроль за параметрами технологического процесса, за бесперебойной и исправной работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Обеспечение бесперебойной и ритмичной работы технологической установки (участка), учет сырья получаемых продуктов, реагентов, топлива, электроэнергии | Умения:<br><br>Для 5-го разряда:<br>1. Осуществлять ведение технологического процесса и наблюдение на установках II категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями, в том числе посредством распределенной системы управления (дистанционно).<br>2. Осуществлять под руководством более высокой квалификации, в том числе посредством распределенной системы управления (дистанционно):<br>- технологический процесс и наблюдение за работой отдельных блоков на установках I категории (Приложение 1);<br>- переключение с работающего оборудования на резервное, регулировку подачи реагентов, топлива, пара, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке, сырья на дробление и помол, ведение процесса горения в топке сушильной печи (печи-мельницы), смену щелочи, дренирование воды с аппаратов, погрузку-выгрузку кокса из вагонов силосов-накопителей, уборку кокса у ленточных конвейеров, классификаторов, питателей, на железнодорожных путях;<br>- пуск/останов отопительной системы камерных и тунельных печей, регулировке их гидравлического режима, обслуживании ленточных конвейеров, грохочения, а также в остановке/пуске установки в целом.<br>3. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима, качеством сырья и вырабатываемых продуктов по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов, а также за учетом расхода сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов.<br>4. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима, в том числе посредством распределенной системы управления (дистанционно).<br>5. Заполнять журналы приема и сдачи дежурств.<br><br>Для 6-го разряда:<br>1. Осуществлять ведение технологического процесса и наблюдение на установках I категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями.<br>2. Обеспечивать руководство и контроль за ликвидацией возникающих отклонений технологического процесса при возникновении аварийной ситуации и инцидентов.<br>3. Осуществлять руководство персоналом блока по смене в соответствии с требованиями технологических инструкций и расставлять подчиненный персонал по рабочим местам. |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | Для 5-го разряда:<br>1. Технологические процессы, схемы и карта обслуживаемых установок.<br>2. Технологический регламент установки (участка).<br>3. Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, КИПиА, сигнализации и блокировки обслуживаемой установки.<br>4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.<br><br>Для 6-го разряда:<br>1. Назначение, порядок оформления, применения оперативной и технической документации.<br>2. Технологические схемы переработки нефти, нефтепродуктов и газа, включая описание потоков сырья и конечных продуктов, и их влияние на производительность. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Мониторинг и контроль за параметрами технологических процессов и оборудованием на установках | Умения:<br><br>Для 5-го разряда:<br>1. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов на установках II категории, используя как дистанционные системы управления, так и непосредственно на месте (например, температуру, давление, расход сырья, энергии).<br>2. Осуществлять контроль за состоянием технологического оборудования и систем, обеспечивающих безопасность и эффективность работы установки.<br>3. Следить за исправностью и состоянием контрольно-измерительных приборов (КИП) и устройств, регистрировать отклонения от нормальных параметров.<br>4. Проводить анализ и учет расхода сырья, продуктов, топливно-энергетических ресурсов (в том числе с использованием системы автоматизированного учета).<br>5. Предупреждать возможные отклонения в процессе работы оборудования путем своевременного вмешательства и корректировки параметров.<br>6. Обеспечивать контроль за качеством сырья и готовой продукции путем периодических анализов и сверки с заданными нормами.<br>7. Примеры работ:<br>- Контроль за корректной работой насоса для подачи сырья.<br>- Регулировка температуры и давления в реакторах с использованием автоматизированной системы.<br><br>Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5-го разряда):<br>1. Осуществлять комплексный мониторинг всех параметров работы технологического процесса и оборудования на установках I категории с учетом всех факторов, влияющих на производительность и безопасность работы.<br>2. Производить анализ отклонений и устранение неполадок в процессе эксплуатации с оперативным реагированием на изменения в параметрах технологического процесса.<br>3. Осуществлять контроль за работой персонала на участке, включая распределение обязанностей, обучение и контроль за выполнением технологических норм и стандартов.<br>4. Руководить действиями персонала при возникновении аварийных ситуаций: анализировать причины неисправностей и своевременно корректировать технологические режимы.<br>5. Заполнять отчеты и документацию по работе оборудования, параметрам технологического процесса, аварийным ситуациям и принятым мерам.<br>6. Примеры работ:<br>- Проведение аварийного отключения оборудования и подготовка оборудования к ремонту.<br>- Составление отчета по инциденту и предложению по устранению причины с использованием систем мониторинга. |

Знания:

Для 5-го разряда:
1. Принципы работы и устройства технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля.
2. Основы управления технологическим процессом с использованием автоматизированных систем управления (АСУ ТП).
3. Методы контроля технологических параметров (давление, температура, расход, уровень) и качества продукции с помощью контрольно-измерительных приборов.
4. Правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и устройств (КИП) для контроля работы оборудования и параметров технологического процесса.
5. Основы безопасности труда и охраны окружающей среды при эксплуатации технологических установок.
6. Методы и методы анализа технологических процессов, а также анализа отклонений параметров работы оборудования.
7. Правила и методики расчета расхода сырья, энергии и топлива на основе показаний приборов учета.
8. Оперативное реагирование на отклонения параметров технологического процесса, причин их возникновения и способов устранения.

Для 6-го разряда:
1. Углубленные принципы работы технологического оборудования на установках I категории, в том числе на установках с высокой степенью автоматизации и сложной схемой управления.
2. Методы и средства мониторинга всех параметров технологического процесса с использованием современных систем автоматического регулирования и управления.
3. Принципы аварийного управления технологическими процессами при отклонениях от нормальных параметров, в том числе в экстренных ситуациях (снижение давления, температуры, утечка газа и т.п.).
4. Методы диагностики неисправностей технологического оборудования и анализ причин аварий, с использованием как автоматических, так и ручных методов контроля.
5. Методы обеспечения стабильности технологического процесса с учетом множества факторов, влияющих на его корректную работу.
6. Принципы управления персоналом на сменах и координации работы оператора и других сотрудников технологического участка с целью соблюдения режима безопасности и технологических норм.
7. Технологические стандарты и нормативы для переработки нефти, нефтепродуктов и газа, включая требования по энергоэффективности, устойчивости работы оборудования и качества продукции.
8. Методы ведения технической документации по учету расхода сырья, энергии, реагентов и продукции на установках, а также составление отчетности по инцидентам, отклонениям и мерам по их устранению.
9. Инструкции и процедуры при возникновении аварийных ситуаций, методы ликвидации аварий и минимизации рисков.
10. Экологические требования и нормы для обеспечения безопасной переработки нефти и нефтепродуктов с минимизацией воздействия на окружающую среду.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность<br>Ответственность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 29. Карточка профессии «Техник по очистке нефти»: | | | |
| Код группы: | 3116-2 | | |
| Код наименования занятия: | 3116-2-002 | | |
| Наименование профессии: | Техник по очистке нефти | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§109. Техник-технолог | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Техник-технолог I категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-технолога II категории не менее 2 лет; Техник-технолог II категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника – технолога без категории не менее 2 лет; Техник-технолог без категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |

| | | |
|---|---|---|
| Другие возможные наименования профессии: | 3116-2-001 - Техник-химик (нефть и газ) | |
| Основная цель деятельности: | Проверка состояния и техническое сопровождение технологических процессов по очистке нефти | |
| Описание трудовых функций | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Организация проведения работ по очистке нефти |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Организация проведения работ по очистке нефти | Навык 1: Выполнение процесса очистки нефти | Умения: |
| | | 1. Соблюдать технологический процесс очистки нефти.<br>2. Подключать приборы, регистрировать необходимые характеристики и параметры, обрабатывать полученные результаты.<br>3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку технологического оборудования.<br>4. Проводить отбор проб на испытание. |
| | | Знания: |
| | | 1. Технологическая схема производства.<br>2. Устройство, принцип работы основного и вспомогательного оборудования.<br>3. Свойства нефти.<br>4. Правила пользования измерительными приборами и инструментами.<br>5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2: Контроль и оптимизация технологических процессов очистки нефти | Умения: |
| | | 1. Осуществлять контроль за состоянием технологического оборудования — техника, выполняющего очистку нефти, должен уметь следить за состоянием насосов, фильтров, сепараторов и других устройств, чтобы предотвратить их выход из строя.<br>2. Анализировать и интерпретировать параметры технологического процесса — для успешного контроля и корректировки работы требуется не только уметь собирать данные, но и анализировать их, чтобы понимать, когда и какие параметры необходимо регулировать.<br>3. Применять методы оптимизации технологических процессов — это может включать внедрение новых технологий или методов, которые позволяют повысить эффективность очистки нефти или снизить затраты на энергию и материалы.<br>4. Проводить диагностику причин отклонений в процессе очистки нефти — при обнаружении неисправностей или нарушений в технологическом процессе техник должен уметь выявлять коренные причины и предложить пути их устранения.<br>5. Использовать системы автоматизированного контроля и управления — современное оборудование для очистки нефти часто оснащается системами, которые могут автоматически корректировать параметры. Знания в этой области позволят технику быстро реагировать на изменения в процессе. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Технология очистки нефти:<br>- Методы очистки нефти от примесей и загрязнителей.<br>- Оборудование для очистки нефти.<br>2. Процесс контроля качества нефти:<br>- Методы анализа качества нефти (вязкость, плотность, примеси).<br>- Стандарты качества нефти.<br>3. Автоматизация и управление процессами:<br>- Принципы работы автоматизированных систем управления и контроля.<br>4. Диагностика и устранение неполадок:<br>- Диагностика состояния оборудования и устранение неполадок.<br>5. Безопасность и экология:<br>- Охрана труда и экологические стандарты при работе с нефтью.<br>6. Нормативно-правовая документация:<br>- Знания стандартов и нормативных актов в области очистки нефти. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Исполнительность<br>Самостоятельность<br>Внимательность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | СТ РК 1190-2003 «Нефтепродукты отработанные очищенные. Общие технические требования». СТ РК 3519-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Метод определения норм потерь нефти и нефтепродуктов в процессах переработки нефти». | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Мастер по переработке нефти и газа | |
| 30. Карточка профессии «Мастер по переработке нефти и газа»: | | | |
| Код группы: | 1322-0 | | |
| Код наименования занятия: | 1322-0-031 | | |
| Наименование профессии: | Мастер по переработке нефти и газа | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§90. Мастер участка | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Физические и химические науки | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Технология переработки нефти и газа | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 1329-1-017 - Мастер участка (в прочих отраслях) | | |
| Основная цель деятельности: | Осуществление процесса переработки нефти и газа по производству топлива, смазочных материалов, продукции нефтехимии | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение ведения технологических процессов переработки нефти и газа | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>Обеспечение ведения технологических процессов переработки нефти и газа | Навык 1:<br>Подготовка нефтегазоперерабатывающего производства | Умения: | |
| | | 1. Хранить и обновлять техническую документацию управления производством нефтегазопереработки.<br>2. Вносить изменения в технологические схемы установок и межцеховые коммуникации.<br>3. Планировать и контролировать выполнение мероприятий, направленных на устранение нарушений технологического режима нефтегазопереработки, перерасхода реагентов, энергоресурсов, на улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение потерь и снижение операционных затрат на технологических объектах производства.<br>4. Составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, а также рассчитывать производственную мощность и загрузку оборудования технологической установки. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Технология нефтегазопереработки, физические, физико-химические и химические основы технологических процессов.<br>2. Технологические схемы переработки нефти и газа.<br>3. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции.<br>4. Стандарты и технические условия, нормативы расходования сырья, материалов, реагентов, топлива, энергии.<br>5. Производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |
| | Навык 2:<br>Контроль и координация работы технологических объектов | Умения: | |
| | | 1. Организовать работы по остановке технологического оборудования объекта на проведение ремонтных работ согласно утвержденным планам.<br>2. Вести оперативную документацию о выполнении производственной программы.<br>3. Осуществлять координацию и контроль работ технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента. | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Основные технологические процессы и режимы производства.<br>2. Виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации.<br>3. Организация оперативного учета работы технологического объекта. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 3:<br>Оценка качества выпускаемой продукции переработки нефти и газа | Умения: |
| | | 1. Определять показатели качества выпускаемой продукции.<br>2. Контролировать периодичность и правильность отбора проб.<br>3. Организовывать проведение лабораторных анализов.<br>4. Обслуживать и ремонтировать лабораторное оборудование.<br>5. Анализировать причины брака и выпуска некондиционной продукции.<br>6. Контролировать исполнение технологических регламентов проведения испытаний нефти и нефтепродуктов.<br>7. Мониторить качество выпускаемой продукции. |
| | | Знания: |
| | | 1. Методические материалы лаборатории.<br>2. Оборудование лаборатории, принципы его работы и правила эксплуатации.<br>3. Методы измерений, контроля качества нефти и нефтепродуктов.<br>4. Порядок определения качества нефти и нефтепродуктов. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Системное мышление<br>Стрессоустойчивость<br>Аналитическое мышление<br>Лидерство | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия» и прочие стандарты на техусловия. СТ РК 3427-2020 ««Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Определение норм расхода химических реагентов и реактивы при переработке нефти». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 6 | Инженер-технолог (общий профиль) |
| | 6 | Инженер по подготовке производства |
| 31. Карточка профессии «Инженер-нефтехимик»: | | |
| Код группы: | 2145-2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код наименования занятия: | 2145-2-004 | | |
| Наименование профессии: | Инженер-нефтехимик | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§47. Инженер-лаборант | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация: - |
| | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Физические и химические науки | Квалификация: - |
| | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Химическая технология и производство (по видам) | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Инженер-лаборант I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера-лаборанта II категории не менее 2 лет; Инженер-лаборант II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера-лаборанта без категории не менее 3 лет; Инженер-лаборант без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-лаборанта I категории не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 3116-2-001 - Техник-химик (нефть и газ)<br>2145-2-006 - Инженер-химик-технолог | | |
| Основная цель деятельности: | Контроль процесса производства топлива, смазочных материалов, продукции нефтехимии | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение сопровождения технологического процесса и контроль работы технологических объектов и структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства) | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение сопровождения технологического процесса и контроль работы технологических объектов и структурных подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Обеспечение выработки компонентов и приготовление товарной продукции | Умения: |
| | | 1. Контролировать соблюдение технологических параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом.<br>2. Устранять причины, вызывающие отклонение от норм технологического регламента.<br>3. Разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов, повышающих качество товарной продукции.<br>4. Проводить оценку качества выпускаемых компонентов и товарной продукции объектов переработки нефти.<br>5. Выявлять причины брака и выпуска некондиционной продукции, проводить их анализ.<br>6. Проводить контроль исполнения технологических регламентов проведения испытаний нефти и нефтепродуктов.<br>7. Осуществлять мониторинг качества выпускаемой продукции.<br>8. Умение предупреждать и устранять нарушения хода производственного процесса.<br>9. Проводить анализ и систематизацию научно-технической информации.<br>10. Разрабатывать и вносить предложения в планы внедрения новой техники и технологии.<br>11. Проводить паспортизацию товарной продукции.<br>12. Проводить испытания продукции и согласовывать техническую документацию на продукцию и компоненты.<br>13. Осуществлять контроль соблюдения технологии приготовления товарной продукции.<br>14. Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции.<br>15. Осуществлять контроль наличия и состояния технологической документации на рабочих местах в технологических подразделениях.<br>16. Разрабатывать предложения и мероприятия, направленные на устранение нарушений технологического режима нефтепереработки, перерасхода реагентов.<br>17. Проводить анализ результатов производственной деятельности технологических объектов. |
| | | Знания: |
| | | 1. Технология производства товарной продукции.<br>2. Основное оборудование процесса, принципы его работы и правила технической эксплуатации.<br>3. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой товарной продукции.<br>4. Методы измерений расхода сырья, материалов, топлива, реагентов.<br>5. Методы измерений, контроля качества товарной продукции и компонентов.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | |
|---|---|
| Навык 2:<br>Обеспечение регламентных режимов работы технологических объектов | Умения: |
| | 1. Организовывать работы по остановке технологического оборудования объекта для проведения ремонтных работ в соответствии с утвержденными планами.<br>2. Вести оперативную документацию о выполнении производственной программы.<br>3. Разрабатывать техническую документацию по контролю над технологическим режимом структурного подразделения.<br>4. Координировать и контролировать работу технологического объекта в соответствии с требованиями технологического регламента.<br>5. Устранять нарушения хода производственного процесса. |
| | Знания: |
| | 1. Основные технологические процессы и режимы производства.<br>2. Виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации.<br>3. Порядок организации оперативного учета хода технологического производства.<br>4. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области аналогичного технологического производства. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Навык 3:<br>Контроль эксплуатации технологических объектов | Умения: |
| | 1. Разрабатывать планы проведения всех видов ремонта технологического оборудования.<br>2. Планировать мероприятия по повышению эффективности работы технологического объекта.<br>3. Обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту.<br>4. Осуществлять контроль эксплуатации технологического оборудования в соответствии с требованиями норм технологического режима. |
| | Знания: |
| | 1. Профиль, специализация и особенности структуры технологического объекта.<br>2. Технологическая схема и нормы технологического режима технологических и производственных подразделений.<br>3. Правила безопасной эксплуатации оборудования технологических и производственных подразделений.<br>4. Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по эксплуатации технологического объекта. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 4: Планирование производственно-технологических работ | Умения: |
| | | 1. Обеспечивать выполнение производственных заданий по номенклатуре в соответствии с нормативно-технической документацией организации.<br>2. Разрабатывать совместно с руководством производства текущие и перспективные производственные задания для установок и своевременно доводить их до подчиненного технологического персонала.<br>3. Осуществлять контроль текущего производственного планирования, учета, составления и своевременного представления отчетности о производственной деятельности установок.<br>4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологических процессов, повышению качества выпускаемой продукции и анализировать результаты производственной деятельности установок. |
| | | Знания: |
| | | 1. Технология переработки нефти, физические, физико-химические и химические основы технологических процессов.<br>2. Технологические схемы.<br>3. Основное оборудование процессов, принципы его работы и правила технической эксплуатации.<br>4. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции производства. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Системное мышление<br>Стрессоустойчивость<br>Аналитическое мышление<br>Лидерство | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия» и прочие стандарты на техусловия. СТ РК 3427-2020 ««Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Определение норм расхода химических реагентов и реактивы при переработке нефти» | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Инженер по моделированию технологических процессов |
| | 6 | Инженер-технолог (общий профиль) |
| 32. Карточка профессии «Инженер-технолог (общий профиль)»: | | |
| Код группы: | 2141-1 | |
| Код наименования занятия: | 2141-1-005 | |
| Наименование профессии: | Инженер-технолог (общий профиль) | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | |

<table>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§ 49.Инженер-технолог</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)</td><td>Специальность: Инженерия и инженерное дело</td><td>Квалификация: -</td></tr>
<tr><td>Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)</td><td>Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли</td><td>Квалификация: -</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Технологическое обеспечение процесса добычи нефти и газа</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Регулирование процессов разработки и извлечения нефти и газа<br>2. Реализация мероприятий по повышению эффективности производства</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">Трудовая функция 1: Регулирование процессов разработки и извлечения нефти и газа</td><td rowspan="5">Навык 1: Поддержка технологического режима работы нефтегазопромысловых объектов</td><td colspan="2">Умения:</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения<br>2. Сбор оперативной информации о работе нефтегазопромысла, добыче нефти, газа и воды, закачке воды, бурении, освоении,<br>ПКРС (подземный и капитальный ремонты скважин)<br>3. Контролировать работу фонда скважин;<br>4. Составлять и обосновать технологический режим работы скважин<br>5. Определять соответствие выполнения технологических операций по добыче углеводородного сырья нормативно-технической документации<br>6. Определять отклонения технологических параметров работы скважин от технологического режима<br>7. Корректировка технологических режимов работы скважин</td></tr>
<tr><td colspan="2">Знания:</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Правила эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, технику и технологию подземного и капитального ремонта скважин<br>2. Технология строительства скважин<br>3. Основы промысловой геологии</td></tr>
<tr><td>Возможность признания навыка:</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| Навык 2:<br>Выполнение производственных показателей добычи углеводородного сырья | Умения: |
| | 1. Разрабатывать организационно –технические мероприятия, направленные на выполнение заданий по добыче нефти и газа, ремонт и модернизацию оборудования, осуществление контроля над их выполнением<br>2. Анализировать производственные показатели работы нефтегазопромысла и состояние эксплуатационного фонда скважин и объектов подготовки нефти и газа с выдачей рекомендаций по улучшению данных<br>3. Выполнять работы по запуску и остановке скважин<br>4. Выполнять работы по мониторингу за эксплуатацией месторождения и скважин<br>5. Анализировать фактические и прогнозные параметры системы пласт - скважина -погружное насосное оборудование -система сбора продукции<br>6. Подбирать погружное оборудование для скважин с различными режимами работы; оборудование всех основных типов –ЭЦН, ЭВН и ШГН<br>7. Оценивать влияние на коэффициент продуктивности различных процессов, происходящих в пласте<br>8. Рассчитывать характеристики притока из пласта в скважину по результатам исследования скважины на различных режимах<br>9. Улучшать и оптимизировать работу скважин<br>10. Вести контроль за выводом скважин на установившийся режим после проведения на них подземного или капитального ремонта и оперативная выдача заданий и рекомендаций при возникновении непредвиденных ситуаций (вплоть до непосредственного участия при проведении данного вида работ) |
| | Знания: |
| | 1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы, касающиеся техники и технологии добычи, сбора нефти и газа<br>2. Организация оперативного учета производства<br>3. Специализация подразделений, обслуживающих нефтегазопромысел<br>4. Условия возникновения технических неполадок, аварий, осложнений на нефтегазопромысловых объектах, способы предупреждения и их ликвидации<br>5. Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Возможность признания навыка: | - |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 3:<br>Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования по добыче | Умения: |
| | | 1. Составлять графики планово-предупредительных работ, диагностического и технического обслуживания устьевого оборудования скважин, обвязки, нефтегазопромысловых трубопроводов, сборных трубопроводов и запорной арматуры.<br>2. Разрабатывать графики выполнения работ и контролировать сроки их выполнения<br>3. Определять причины вынужденных и аварийных остановок оборудования по добыче углеводородного сырья<br>4. Анализировать технические параметры оборудования по добыче углеводородного сырья<br>5. Оценивать риски при выполнении работ на оборудовании по добыче углеводородного сырья<br>6. Оценивать качество операций интенсификации по промысловым данным |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы электротехники<br>2. Основы технической диагностики<br>3. Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда<br>4. Назначение, устройство и принцип действия оборудования по добыче углеводородного сырья<br>5. Характеристики различных типов оборудования для ремонта оборудования по добыче углеводородного сырья<br>6. Принципы применения операций интенсификации<br>7. Порядок монтажа устьевого оборудования и фонтанной арматуры скважин<br>8. Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Реализация мероприятий по повышению эффективности производства | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Подготовка предложений по повышению эффективности процесса добычи и работы оборудования | Умения: |
| | | 1. Анализировать характеристики работы скважин<br>2. Выявлять факторы, ограничивающие работу эксплуатационного оборудования<br>3. Формировать свои доводы по увеличению производительности скважин, повышению эффективности работы оборудования<br>скважин и по оптимизации системы пласт - скважина - погружное насосное оборудование - система сбора продукции<br>4. Оценивать эффективность технологий по оценке притока из пласта<br>5. Применять передовой опыт по энергосбережению, методам и приемам труда<br>6. Подготовка соответствующих материалов и участие в совещаниях, посвященных работе цеха с механизированным фондом скважин<br>7. Разработка мероприятий по сокращению неработающего фонда скважин<br>8. Разработка планов текущего и капитального ремонтов скважин и осуществление контроля за их выполнением<br>9. Разработка и обоснование проектов перспективных и текущих планов на основе проектов разработки и обустройства месторождения по<br>направлениям: добыча нефти и газа, текущий и капитальный ремонт скважин, обустройство месторождения, ППД (поддержание пластового давления)<br>10. Проводить расчеты и обоснования потребности в оборудовании, материалах, контроль их поставки на нефтепромысел |
| | | Знания: |
| | | 1. Передовой опыт в области добычи нефти и газа<br>2. Передовые технологии в работе оборудования скважины, прогрессивные методы и приемы труда в работе персонала<br>3. Методы и технологии интенсификации скважин<br>4. Методы оптимизации системы пласт -скважина - погружное насосное оборудование - система сбора продукции |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Лидерские качества<br>Системное и аналитическое мышление<br>Стрессоустойчивость, ответственность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Главный технолог |
| | 7 | Главный инженер |
| 33. Карточка профессии «Начальник установки»: | | |
| Код группы: | 1322-0 | |
| Код наименования занятия: | 1322-0-069 | |
| Наименование профессии: | Начальник установки | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>Начальник цеха (участка) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация: - |
| | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Руководство и контроль поддержание работоспособности и обеспечение надежности работы технологического оборудования | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение и контроль правильности эксплуатации установки<br>2. Обеспечение и контроль надежной, бесперебойной и безаварийной работы установки | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Расследование и анализ причин аварий, неполадок и несчастных случаев на производстве в составе комиссии | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение и контроль правильности эксплуатации установки | Навык 1: Организация работ на установке | Умения: | |
| | | 1. Осуществление организации и распределения работ на установке<br>2. Умение рационального расставления кадров по рабочим местам<br>3. Осуществление административно-технического руководства производственной деятельностью<br>4. Проведение работ по внедрению новой техники и технологии производства для повышения эффективной работы установок<br>5. Проведение технико-экономического анализа работы установки<br>6. Умение составлять заявки и обоснования к ним на необходимое количество запчастей, материалов и др.<br>7. Проведение и контроль своевременных и качественных видов обучения, инструктажа и проверки знаний специалистов и рабочих установки | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Технические требования, предъявляемые к оборудованию<br>2. Методы неразрушающего контроля технологического поднадзорного оборудования<br>3. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по организации обслуживания и ремонта технологического оборудования<br>4. Правила организации и технологии ремонтных работ, правила сдачи технологического оборудования в ремонт и приема после ремонта<br>5. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области контроля и обеспечения безопасной эксплуатации технологического оборудования<br>6. Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы технологического оборудования организации, правила его эксплуатации |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Обеспечение и контроль надежной, бесперебойной и безаварийной работы установки | Навык 1:<br>Бесперебойная и безаварийная работа установки | Умения: |
| | | 1. Осуществление организации своевременной подготовки производства, рациональной загрузки и работы установки<br>2. Осуществление контроля соблюдения установленного режима ведения технологического процесса, принятие мер по устранению выявленных нарушений<br>3. Умение разрабатывать организационно-технические мероприятия по модернизации установки<br>4. Умение устанавливать в соответствии с планом количественные и качественные показатели работы установок<br>5. Умение разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению норм использования сырья, реагентов, энергоресурсов, вспомогательных материалов |
| | | Знания: |
| | | 1. Основные требования по эксплуатации и обслуживанию установки<br>2. Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по организации эксплуатации, обслуживания и ремонта технологического оборудования<br>3. Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы установки, правила его эксплуатации<br>4. Основные требования организации труда при эксплуатации, обслуживании и ремонте технологического оборудования<br>5. Трудовое законодательство Республики Казахстан |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Расследование и анализ причин аварий, неполадок и несчастных случаев на производстве в составе комиссии | Навык 1:<br>Проведение расследования аварий и инцидентов в составе комиссии | Умения: |
| | | 1. Осуществление контроля выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий и инцидентов в организации<br>2. Осуществление планирования мероприятий по профилактике аварий и неполадок<br>3. Проведение анализа причин аварий и инцидентов, разработки мероприятия по их предупреждению |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Законодательные, нормативные правовые акты Республики Казахстан, нормы и правила в области промышленной безопасности<br>2. Закон РК «О гражданской защите»<br>3. Основы технологии производства<br>4. Технические характеристики, конструктивные особенности, типичные дефекты и неисправности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации установок<br>5. Трудовое законодательство Республики Казахстан<br>6. Организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности производства и организации | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | Лидерские (организаторские и управленческие) качества<br>Аналитическое и системное мышление<br>Стрессоустойчивость<br>Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности<br>Ответственность за принимаемые решения | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 7 | Главный инженер | |
| | 7 | Главный технолог | |
| | 7 | Начальник производства | |
| | 7 | Начальник цеха | |
| 34. Карточка профессии «Инженер по моделированию технологических процессов»: | | | |
| Код группы: | 2147-9 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Инженер по моделированию технологических процессов | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§ 49. Инженер-технолог | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация: - |
| | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация: - |
| | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |

| | | |
|---|---|---|
| Требования к опыту работы: | Инженер-технолог I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера - технолога II категории не менее 2 лет; Инженер-технолог II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера - технолога без категории не менее 3 лет; Инженер-технолог без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2147-9-003 - Инженер по производственным операциям | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение оптимизации технологического режима установок, анализ, контроль и прогнозирование работы технологического оборудования и показателей качества продукции НПЗ | |
| Описание трудовых функций | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Создание и сопровождение инженерных моделей технологических процессов нефтегазопереработки и нефтехимии |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Создание и сопровождение инженерных моделей технологических процессов нефтегазопереработки и нефтехимии | Навык 1: Создание, корректировка инженерных моделей технологических установок и процессов, способных симулировать различные условия эксплуатации установок, в соответствующем программном обеспечении | Умения:<br>1. Создавать, корректировать инженерные модели технологических установок и процессов.<br>2. Производить сбор данных для моделирования технологических процессов.<br>3. Моделировать физико-химические процессы на технологических установках перед проведением технологических пробегов.<br>4. Производить анализ исходного сырья, качества продукции, параметров режима технологических установок для актуализации инженерных моделей.<br>5. Актуализировать модели технологических установок после модернизации, изменений в технологическом оснащении, изменении схемы движения материальных потоков.<br>6. Производить поиск возможностей для улучшения производственных процессов для дальнейшей оптимизации на основе расчетов инженерных моделей.<br>7. Подбирать термодинамические уравнения состояния сред для с соответствующих процессов.<br>8. Создавать схему процесса в модели на основе фактических или проектных технологических схем.<br>9. Создавать модели емкостного, колонного, теплообменного, реакторного оборудования для нефтегазопереработки и нефтехимии на основе имеющихся инструментов программного обеспечения.<br>10. Обеспечивать сходимость отдельных элементов инженерной модели, находить и устранять причины, мешающие сходимости.<br>11. Оказывать первую помощь при несчастном случае. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Технология производства нефтепродуктов физические, физико- химические и химические основы технологических процессов.<br>2. Основы физико-химических, термодинамических процессов.<br>3. Оборудование процессов нефтегазопереработки и нефтехимии.<br>4. Технологические схемы процессов переработки нефти и газа.<br>5. Программное обеспечение в области моделирования технологических процессов<br>6. Высшая математика.<br>7. Функциональные возможности цифровых компонентов.<br>8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Анализ качества и свойств исходного сырья, продукции, параметров режима технологических установок для разработки актуализации инженерных моделей | Умения: |
| | | 1. Собирать информацию о качестве сырья и продукции.<br>2. Собирать информацию о показателях технологического режима установок.<br>3. Анализировать и верифицировать собранную информацию.<br>4. Обновлять инженерную модель на основе собранной информации. |
| | | Знания: |
| | | 1. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции.<br>2. Стандарты и технические условия, нормативы расходования сырья, материалов, реагентов, топлива, энергии.<br>3. Производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции.<br>4. Нормы технологического режима процессов нефтегазопереработки и нефтехимии.<br>5. Базовые навыки сбора, систематизации и анализа статистических данных.<br>6. Уверенное владение персональным компьютером и программами для работы с табличными данными. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 3:<br>Моделирование физико-химических процессов перед проведением технологических пробегов на технологических установках для прогнозирования изменения технологического режима и свойств продуктов | Умения: |
| | | 1. Анализировать вводное задание для определения объема работ по моделированию, изменению или доработке инженерной модели.<br>2. Моделировать поставленные задачи.<br>3. Выдавать результаты, рекомендации, формировать отчет о моделировании.<br>4. Составлять программу пробега с учетом результатов моделирования.<br>5. Сопровождать пробег, анализировать итоги и формировать отчет. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Технология производства нефтепродуктов физические, физико-химические и химические основы технологических процессов.<br>2. Основы физико-химических, термодинамических процессов.<br>3. Оборудование процессов нефтегазопереработки и нефтехимии.<br>4. Технологические схемы процессов переработки нефти и газа.<br>5. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции.<br>6. Стандарты и технические условия, нормативы расходования сырья, материалов, реагентов, топлива, энергии.<br>7. Производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции.<br>8. Нормы технологического режима процессов нефтегазопереработки и нефтехимии. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Умение работать с большими объемами информации<br>Аналитический, математический склад ума<br>Умение организовывать работу, планировать, принимать решения<br>Умение поиска возможностей для улучшения процессов<br>Коммуникативные навыки, навыки выступления перед публикой и презентации выполненных работ | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия» и прочие стандарты на техусловия. СТ РК 3427-2020 ««Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Определение норм расхода химических реагентов и реактивы при переработке нефти». | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 6 | Инженер-технолог (в прочих отраслях) |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

35. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Ердосов Жансеит Жанбулатович, +7 (717) 278 68 52, zh.yerdossov@energo.gov.kz
36. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Жиенбаева Акнур Пирмаганбетовна
E-mail: a.zhienbaeva@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 69 64
37. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 8 , 22.11.2024 г.
38. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 25.11.2024 г.
39. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 13.12.2024 г.
40. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
41. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.